국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

보안과제( ), 일반과제(o) 2017-0-00838

ICT유망기술개발지원사업(ICT R&D 바우처 지원)

표준 기반 가상 네트워크 서비스를 위한 Transport SDN 컨트롤러 기술 개발

(Standardization of Transport SDN orchestration)

2018. 06. 14.

㈜모비젠

과 학 기 술 정 보 통 신 부

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

이 보고서를 "표준 기반 가상 네트워크 서비스를 위한 Transport SDN 컨트롤러 기술 개발" 과제의 보고서로 제출합니다.

2018. 06. 14.

주관연구기관 : (주)모비젠
총괄 책임자 : 박 문 국

참여연구기관 : 한국전자통신연구원
참여 책임자 : 윤 빈 영

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

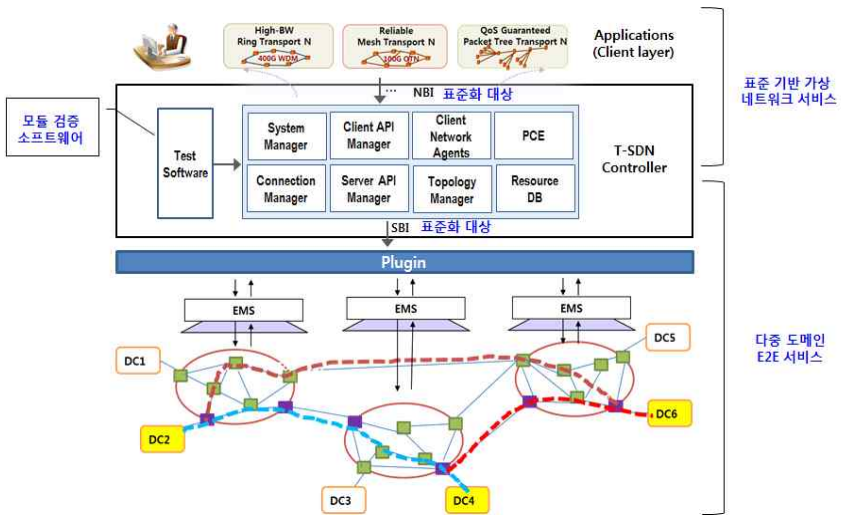
기술개발사업 최종보고서 초록

1. 일반현황

<table>
<tr><td colspan="2">사업명</td><td>ICT 유망기술개발지원사업
(ICTR&D 바우처 지원)</td><td>기술분류</td><td>SDN 기반 인프라 응용기술</td></tr>
<tr><td colspan="2">과제명(과제번호)</td><td colspan="3">표준 기반 가상 네트워크 서비스를 위한
Transport SDN 컨트롤러 기술 개발 (2017-0-00838)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">주관기관</td><td>기관
(기업)명</td><td>㈜모비젠</td><td>설립일</td><td>2000.03.21</td></tr>
<tr><td>주소</td><td colspan="3">서울특별시 송파구 법원로 128, C동 1610호-1621호</td></tr>
<tr><td>대표자
(기관장)</td><td>김태수,고필주</td><td>연락처</td><td>02-538-9360</td></tr>
<tr><td>홈페이지</td><td>www.mobigen.com</td><td>Fax</td><td>02-538-9369</td></tr>
<tr><td rowspan="6">기술개발
현황</td><td>총괄책임자</td><td>박문국</td><td>연락처</td><td>02-538-9360</td></tr>
<tr><td>실무담당자</td><td>정희은</td><td>연락처
(e-mail)</td><td>********
(hejung52@mobigen.com)</td></tr>
<tr><td>참여기관</td><td colspan="3">한국전자통신 연구원</td></tr>
<tr><td rowspan="2">총사업비
(천원)</td><td rowspan="2">정부출연금</td><td colspan="2">민간부담금</td><td rowspan="2">합계</td></tr>
<tr><td>현금</td><td>현물</td></tr>
<tr><td>400,000</td><td>10,000</td><td>190,000</td><td>200,000</td></tr>
<tr><td>총개발
기간</td><td colspan="4">2017. 5. 1. ~ 2018. 4. 30.</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 개발결과 요약

키워드	전송네트워크, 소프트웨어 정의 네트워크, 컨트롤러, 가상 네트워크 서비스, 멀티세그먼트 슈도와이어 (Transport network, SDN, Controller, Virtual network service, Multi-segment pseudo-wire)
핵심기술	o 다중 도메인으로 구성된 트랜스포트 네트워크에서 E2E 연결 서비스를 제공하면서 T-SDN 컨트롤러의 모듈별 기능을 신속하게 검증할 수 있는 소프트웨어 기술 개발
최종목표	o 차세대 이동통신(5G) 서비스와 실시간 분산 클라우드 서비스 등에서 요구하는 고품질/장거리/대용량 데이터를 전달하는 통신사업자의 다중 도메인 광전송 네트워크에서 표준 기반의 고품질 가상 네트워크 서비스를 제공하고 시험 프로그램을 탑재하여 신속하게 유지 보수가 가능한 오픈소스 기반의 Transport SDN(T-SDN) 컨트롤러 기술 개발
개발내용 및 결과	 [주요 개발 내용] o 트랜스포트 네트워크 E2E 서비스 – 다중 도메인 구간을 세그먼트 단위로 연결하는 VPN 기술 개발 – 트랜스포트 네트워크 사우스바운드 플러그인 개발 o T-SDN 컨트롤러의 신뢰성 및 유지보수 검증 기술 – T-SDN 컨트롤러 기능을 신속하게 검증하는 시험 소프트웨어 기술 개발 – T-SDN 컨트롤러 사우스바운드 플러그인 모듈 기능을 신속하게 검증하는 시험 소프트웨어 기술 개발 o 표준 기반 가상 네트워크 서비스 – 가상 네트워크 서비스를 위한 해외 표준 기술 동향 분석 및 기고 – 가상 네트워크 서비스 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td>개발내용 및 결과</td><td>[정량적 실적]
<table>
<tr><th rowspan="3">구분</th><th colspan="4">특허</th><th colspan="3">논문</th><th colspan="3">표준화</th><th rowspan="3">성과홍보</th></tr>
<tr><th colspan="2">국제</th><th colspan="2">국내</th><th rowspan="2">SCI(E)</th><th colspan="2">비SCI</th><th colspan="3">국제</th></tr>
<tr><th>출원</th><th>등록</th><th>출원</th><th>등록</th><th>국제</th><th>국내</th><th>기고서제출</th><th>기고서채택</th><th>표준안채택</th></tr>
<tr><td>계획</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td>2</td><td>2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>실적</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td>2</td><td>2</td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>기술개발배경</td><td>o 정부의 ICT R&D 중장기 전략에 따르면, 정부의 5대 분야 10대 핵심 기술 개발에서 네트워크 분야로 선정된 스마트 네트워킹 핵심 기술 개발(2014.3 ~ 2017.2, 420억)에는 캐리어급 스마트 네트워킹 응용 기술과 고확장성/신뢰성을 지원하는 T-SDN 컨트롤러 기술이 포함되어 개발되었음
o 인공지능, 로봇, 사물 인터넷 등의 다양한 산업들이 결합되는 4차 산업혁명(Industry 4.0)을 위한 초연결사회를 선도적으로 건설하기 위해서는 고품질 대용량 데이터를 신속하게 전달할 수 있도록 실시간 가상 네트워크를 제공하는 T-SDN 기술 개발이 필요함
o T-SDN 기술은 차세대 이동통신(5G)과 빅데이터 수집을 위한 클라우드 백본망을 사용자의 QoS 요구에 따라서 실시간으로 네트워크 자원을 분할할 수 네트워크 슬라이싱 기술을 제공하므로 관련 산업을 선도하기 위한 핵심 기술로서 개발 필요</td></tr>
<tr><td>핵심개발기술의 의의</td><td>o ETRI는 국내 통신사업자(KT/SKT)와 산업체(모비젠, 우리넷, 코위버 등)들이 참여하는 스마트 네트워킹 핵심 기술 개발 사업을 통해서 트랜스포트 망과 데이터 센터를 연동할 수 있는 T-SDN 기술 개발을 추진하였음
o 본 사업은 스마트 네트워킹 핵심 기술 개발의 후속 사업으로 다중 도메인에 대한 가상 네트워크 서비스 및 시험 소프트웨어 기술 개발을 추가하여 T-SDN 기술 개발의 완성도를 향상시켰음
o 개발 기술은 SKT망에 적용되어 상용화가 추진될 예정이며, 다양한 네트워크 응용 기술에 적용되어 국내 및 해외에 상용화를 추진할 예정임</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

적용분야	o 차세대 이동통신(5G)의 네트워크 슬라이싱 기술(가상 트랜스포트 네트워크 기술) o 재해 등의 위기 상황 발생 시 하위 네트워크 종류에 종속되지 않고 신속하게 우회망(가상 네트워크)을 제공하는 국가재난통신망 o 실시간으로 네트워크 자원을 임대하여 사업하는 가상 네트워크 사업자(VNO: Virtual Network Operator)의 인프라 제공 기술 o 분산 데이터센터를 연결하는 클라우드 네트워킹 기술 o 여러 제조사들의 장비를 효율적으로 연동하기 위한 멀티 벤더 통합 제어 o 패킷망(IP망)과 광전송망(L0~L2)의 통합 네트워크 제어 기술 o 이동망과 유선망을 결합하여 네트워크 서비스를 제공하는 유무선 통합 제어 기술

3. 기술 및 경제적 성과

기술적 성과	표준 기반 가상 네트워크 서비스를 위한 T-SDN 컨트롤러 기술 개발 및 표준 기고 o MS-PW 및 대역폭 동적 할당 기술을 활용한 다중 도메인 End-to-End VPN 연결 기술 o T-SDN 컨트롤러 모듈 기능 신속/편리하게 검증할 수 있는 소프트웨어 o 국내 특허 1건, 국외 논문 1건 발표(ICTC 2018), 표준화 관련 2건 국제기고(IETF, ITU-T)
경제적 성과	o 이동통신사의 5G 도입 가속, 다중레이어/다중벤더로 구성된 유선망 기반 신규 네트워크 서비스(NaaS) 요구 증가로 핵심 기술인 T-SDN 기반 통합 네트워크 제어 기술 적용 필요 및 이동통신사 사업자 및 유선 사업자 관련 시장 점유율 확대 예상 o 기존 망 인프라를 dynamic, zero-touch operation, autonomous operation 환경으로 고도화하고자 하는 공공기관 및 회사에 적용 및 상용화 추진으로 추가 시장 발굴 o 국내/외 표준화 및 검증 소프트웨어 개발로 T-SDN 유관 시장에서의 국내 장비 벤더사 및 애플리케이션 개발자 에코시스템 활성화 토대 마련
사업화 가능성	o 주관기관(중소기업)과 지원기관(출연연)의 개방적 협력모델 기반의 수요 맞춤형 솔루션 개발로 SK텔레콤, SK브로드밴드, 한국정보화진흥원 대상 '18년 추가/신규 과제에 본 과제 개발 핵심 기술 기 제안/포함됨. o 주요 고객의 망 제어/운영 요구사항 및 발전 로드맵 기반으로 필요 핵심 기술을 도출하여 IPR획득, 기술/제품개발, 사업화/상용화 적용의 선순환 체계 마련으로 지속적 사업화 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 파급효과 및 기대효과

파급효과	[기술적 파급효과] o 차세대 이동통신 기술(5G)의 네트워크 슬라이싱 서비스를 제공하는 핵심 기술로서 활용될 예정 o SDN 기술 적용을 통해 네트워크 인프라 사용 효율 개선 뿐만 아니라 에너지 사용 절감 o 본 개발 기술을 이용하여, 가상 네트워크 사업자(VNO)의 비즈니스를 활성화하고 네트워크 자원을 기반으로 다양한 네트워크 비즈니스 창출을 가능하게 함. [경제적 파급효과] o T-SDN 기술 개발로 창출되는 국내 산업적 효과는 2018년부터 2022년까지 총 8,421억 원의 생산유발, 2,217억 원의 부가가치유발, 약 1,717명의 고용유발 효과가 발생할 것으로 예상 (ETRI 산업전략그룹 분석)
기대효과	o 이동통신/유선사업자의 신규 망(5G) 도입 및 네트워크 기반 서비스(NaaS) 제공에 따른 T-SDN 컨트롤러 핵심 기술 필요성 및 적용 범위 확대로 관련 시장 점유율 및 수익 확대 예상 o 개발된 핵심 기술을 활용한, 유/무선망 및 다중 레이어 패키망/광전송망 통합 제어 환경에 인공지능 플랫폼 연동/통합으로 추가 시장 발굴 및 미래 망 제어/운영 기술 선도

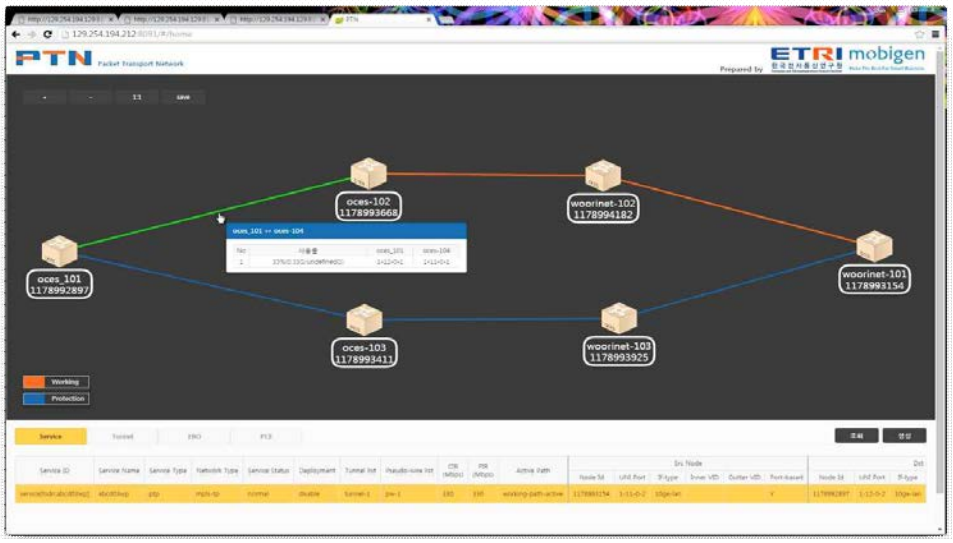
5. 해당기술, 제품의 시장 현황

국내시장	o 세계 직접시장 대비 1%로 가정하여 추정하면, T-SDN 국내 시장규모는 2020년에 약 700억 수준으로 전망
해외시장	o T-SDN 세계 시장(광전송장비, 스위치/라우터 등의 SDN/NFV 시장) 규모는 2016년 기준으로 약 28억 달러로 예상되며, 2020년까지 연평균 27.9%로 증가하여 약 75억 달러에 이를 것으로 전망 (ETRI 산업전략그룹 분석)

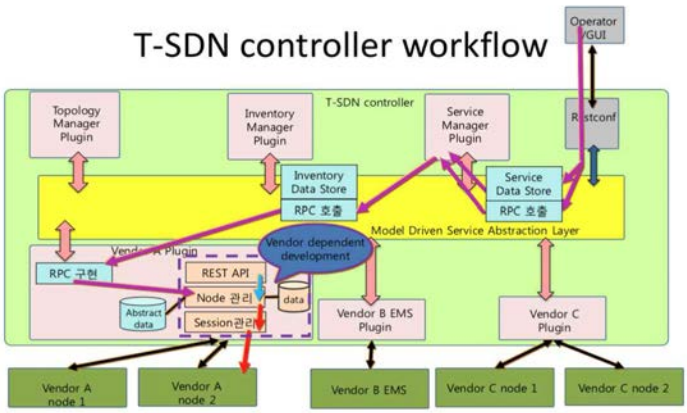
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

6. 제품 사진 *(기술개발 제품 관련 사진, 그림, 도면 등)*

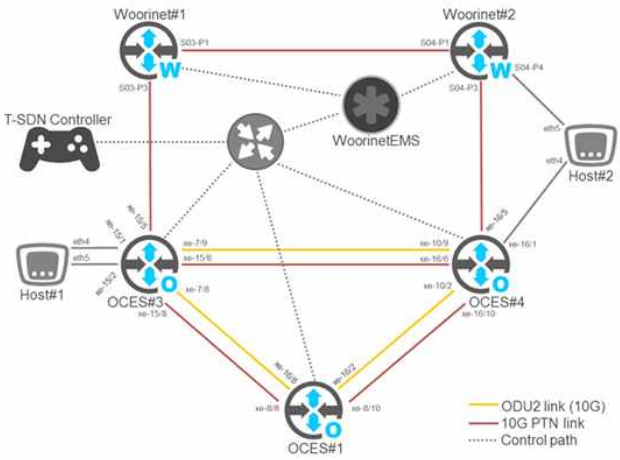
o T-SDN 컨트롤러 Web Portal 제어화면



o T-SDN 컨트롤러 제어 흐름



o 시험망 구성



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

기술개발사업 주요 연구성과

사업명	ICT유망기술개발지원사업(ICT R&D 바우처 지원)				
과제명	표준 기반 가상 네트워크 서비스를 위한 Transport SDN 컨트롤러 기술 개발(2017-0-00838)				
주관기관명	㈜모비젠		설립일	2000.03.21	
주소	서울특별시 송파구 법원로 128, C동 1610호-1621호				
대표자(기관장)	김태수, 고필주		연락처	02-538-9360	
총괄책임자	박문국		FAX	02-538-9369	
총개발기간	2017. 5. 1. ~ 2018. 4. 30.				
총사업비(백만원)	600	정부출연금	400	민간부담금	200
참여기관(책임자)	한국전자통신연구원 (윤빈영)				

성과지표	세부지표			성 과	비 고
사업화 성과	매출액	개발제품	개발후 현재까지	5억원	SKT, SKB
			향후 3년간 매출(예상)	20억원	Telco/유선사업자, 공공기관, 한전 등
		관련제품	개발후 현재까지	억원	
			향후 3년간 매출(예상)	10억원	AI 플랫폼 연계
	시장 점유율	개발제품	개발후 현재까지	국내 : 20% 국외 : %	
			향후 3년간 매출(예상)	국내 : 40% 국외 : %	
		관련제품	개발후 현재까지	국내 : % 국외 : %	
			향후 3년간 매출(예상)	국내 : % 국외 : %	
	세계시장 경쟁력 순위	현재 제품 세계시장 경쟁력 순위		위	
		3년 후 제품 세계 시장경쟁력 순위(예상)		위	
기술적 성과	특허	국내	출원	1건	
			등록	건	
		국외	출원	건	
			등록	건	
	논문발표	국내		건	
		국외		1건	반영
	표준화	국내		건	
		국외		2건	반영
	프로그램			2건	
파급효과	고용효과	개발 전		8명	
		개발 후		14명	신규채용 4인
	선진국 대비 기술수준			%	
	국산화율			%	
기타	표준 제개정, 기술이전 및 수상실적 등				

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 구체적인 연구 성과

1. 지식재산권

[1]종류	[2]해외출원	국내/국외	출원(등록)국	출원(등록)구분	출원(등록)번호	발명명칭	출원(등록)기관	출원(등록)일
01	1	국내	대한민국	출원	2018-0012812	인센티브를 이용한 효율적인 다중 슈도와이어 관리 기술 구현을 위한 시스템 및 방법	ETRI	2018-02-01
99	프로그램 등록					트랜스포트 에스디엔 네트워크에서 멀티세그먼트 서비스 모듈		2018-05-23
99	프로그램 등록					트랜스포트 에스디엔 네트워크에서 멀티세그먼트 서비스 검증을 위한 플러그인 모듈		2018-05-23

1) 종류 : 01-특허, 02-실용신안, 03-디자인, 04-상표, 99-기타

2) 해외출원 여부 : 1-국내 출원, 2-PCT 해외 출원, 3-일반 해외 출원

2. 논문 게재/발표 실적

[1]논문구분	학술지명	논문명	저자명	SCI 구분	출판일	학술대회명	학술대회 개최국	학술대회 발표일
02	ICTC	Orchestration for Multiple Domain Transport Networks	윤빈영	비SCI	2017. 10.19.	ICTC 2018	한국	2017. 10.19.

1) 논문구분 : 01-국외전문학술지, 02-국외학술대회발표논문집, 03-국내전문학술지, 04-국내학술대회발표논문집, 05-국외기타논문집, 06-국내기타논문집

3. 표준화 실적

기고서명	표준기구명	표준명	회의명	기고자	[1]구분	기고/채택/반영 일시	기고/채택/반영 번호
A Yang Data Model for ACTN VN Operation	IETF	A Yang Data Model for ACTN VN Operation	TEAS	윤빈영	반영	2017.07.01./ 2017.07.21	draft-lee-teas-actn-vn-yang-5
Enhanced VPN for 5G network slicing	ITU-T	GSTR-TN5N	SG15 Plenary	윤빈영	반영	2018.01.15./ 2018.02.09	SG15-C484/ TD-PLEN-014

1) 구분 : 기고, 채택, 반영

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 기술이전(기술료) 실적

계약명	계약 년도	대상 국가	기 징수액 (백만원)	당해년도 징수액 (백만원)	계약 체결일	실시내용	대상기관명

5. 인증/포상 실적 등 (국내 및 국외)

번호	구분	명칭	일시	국명	수여기관명	발생차수
						1차년도

6. 사업화 계획 및 매출실적

항 목	세부 항목		성 과		
사업화 계획	사업화 소요기간(년)		2017.10 ~2018.06(10개월, 현재)		
	소요예산(백만원)		300		
	예상 매출규모 (억원)		현재까지	3년후	5년후
			5억	30억	50억
	시장점유율	단위(%)	현재까지	3년후	5년후
		국내	20%	40%	60%
		국외	-	-	-
	향후 관련기술, 제품을 응용한 타 모델, 제품 개발계획		오픈소스 AI Framework(PNDA, Acumos 등) 연계를 통한 intelligent network automation 솔루션		
무역수지 개선효과	(단위 : 억원)		현재	3년후	5년후
	수입대체(내수)		20억	50억	100억
	수 출		-	10억	20억

7. 고용 창출

항목		세부 항목	성 과
고용효과	개발 전	연구인력	8 명
		생산인력	명
	개발 후	연구인력	14(+4) 명
		생산인력	명

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

8. 기타 성과

- 국내/외 관련 표준화 및 국내 이동통신사 상용화를 통한 T-SDN 유관 국내 장비 및 애플리케이션 시장 확대/활성화 토대 마련
- T-SDN 유관 S/W의 기능 검증의 신속성/편리성으로 인한 관련 제품 및 신규 서비스 Time-to-Market 단축

9. 변경이력

<table>
<tr><th colspan="5">1. 기관 정보 변경</th></tr>
<tr><th colspan="2">변경 기관</th><th>구분</th><th>변경 내역</th><th>변경 사유</th></tr>
<tr><td>변경전</td><td rowspan="2">(주)모비젠</td><td rowspan="2">o 대표자명 변경</td><td>대표자명 : 이명규</td><td rowspan="2">o 법인의 대표가 기존 이명규 대표이사에서 김태수,윤두식 공동대표로 변경됨. 이지원 시스템 상에는 대표이사명을 1인만 기재가 가능하여 공동대표 중 '김태수' 대표이사 정보를 등록함.</td></tr>
<tr><td>변경후</td><td>대표자명 :
김태수, 윤두식</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 참여인력 정보

변경 기관	구분	변경 내역	변경 사유
변경전 ETRI 변경후	o 참여연구원 참여율,월별 인건비 변경	변경전 <table><tr><th>구분</th><th>성명</th><th>직위</th><th>실지 급액</th><th>참여 율 (%)</th><th>인건비 (현금)</th></tr><tr><td rowspan="4">기존 인력</td><td>윤빈영</td><td>책연</td><td>*******</td><td>71</td><td>*****</td></tr><tr><td>두경환</td><td>책연</td><td>*******</td><td>16.6666</td><td>*****</td></tr><tr><td>박세형</td><td>연구원</td><td>*******</td><td>100</td><td>*****</td></tr><tr><td colspan="4">소 계</td><td>********</td></tr></table> 변경후 <table><tr><th>구분</th><th>성명</th><th>직위</th><th>실지 급액</th><th>참여 율 (%)</th><th>인건비 (현금)</th></tr><tr><td rowspan="4">기존 인력</td><td>윤빈영</td><td>책연</td><td>*******</td><td>69.72</td><td>*****</td></tr><tr><td>두경환</td><td>책연</td><td>*******</td><td>16.63</td><td>*****</td></tr><tr><td>박세형</td><td>연구원</td><td>*******</td><td>100</td><td>*****</td></tr><tr><td colspan="4">소 계</td><td>167,040</td></tr></table>	o 현재까지 지급된 월별 인건비 및 월별 참여율 변동을 반영하여 상세 기재함. (변경 전에는 평균값을 적용하였음)
변경전 ㈜모비젠 변경후	o 참여연구원 변경, 과학기술인번호 수정	변경전 <table><tr><th>성명</th><th>담당 분야</th><th>참여기 간</th><th>신규 채용 여부</th><th>참여 율</th><th>인건 비(천 원)</th></tr><tr><td>노승욱</td><td>분석 설계</td><td>17.05 ~ 18.04</td><td>기존</td><td>32%</td><td>*******</td></tr><tr><td>권혁진</td><td>분석 설계</td><td>17.05 ~ 18.04</td><td>기존</td><td>60%</td><td>*******</td></tr></table> o 과학기술인등록번호 - 박형철 : 1125 7528 - 이용승 : 1150 0655 변경후 <table><tr><th>성명</th><th>담당 분야</th><th>참여기 간</th><th>신규 채용 여부</th><th>참여 율</th><th>인건비 (천원)</th></tr><tr><td>노승욱</td><td>분석 설계</td><td>17.05 ~ 17.08</td><td>기존</td><td>32%</td><td>****</td></tr><tr><td>김형욱</td><td>분석 설계</td><td>17.09.~ 18.04</td><td>기존</td><td>32%</td><td>*****</td></tr><tr><td>권혁진</td><td>분석 설계</td><td>17.05. ~ 18.03</td><td>기존</td><td>60%</td><td>*****</td></tr><tr><td>김용주</td><td>분석 설계</td><td>18.03~ 18.04</td><td>기존</td><td>60%</td><td>****</td></tr></table> o 과학기술인등록번호 - 박형철 : 1147 3451 - 이용승 : 1127 9043	o 참여연구원 ‘노승욱’의 8월 31일자 퇴사로 인한 참여연구원 변경 (김형욱) 요청 o 박형철, 이용승 과학기술인정보 기재 오류로 인한 수정요청 o 참여연구원 ‘ 권혁진’ 퇴사로 인한 참여연구원 ‘김용주’ 변경

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 사업비 편성

<table>
<tr><th colspan="2">변경 기관</th><th>구분</th><th>변경 내역</th><th>변경 사유</th></tr>
<tr><td>변경전</td><td rowspan="2">ETRI</td><td rowspan="2">o 연구장비재료비, 연구과제추진비 변경
o 인건비, 연구활동비 변경</td><td>
<table>
<tr><th>비 목</th><th>현금(천원)</th><th>증감액</th></tr>
<tr><td>1. 직접비</td><td>318,599</td><td></td></tr>
<tr><td>1.1 인건비</td><td>163,130</td><td></td></tr>
<tr><td>1.2 연구장비 재료비</td><td>68,500</td><td></td></tr>
<tr><td>1.3.연구활동비</td><td>41,168</td><td></td></tr>
<tr><td>1.4 연구과제 추진비</td><td>13,175</td><td></td></tr>
<tr><td>1.5 연구수당</td><td>32,626</td><td></td></tr>
<tr><td>2. 간접비</td><td>81,401</td><td></td></tr>
<tr><td>합 계</td><td>400,000</td><td></td></tr>
</table>
</td><td rowspan="2">o 참여연구원의 공동연구협의 및 표준화 활동 등의 대외 활동을 위해서 시작품제작비와 연구기자재 집행 후, 잔액을 연구과제추진비 (국내출장비)로 증액

o 참여연구원의 진급(연구원에서 선임연구원)에 따라서 추가 인건비 인상이 요구되어 연구활동비를 삭감하여 인건비를 증액함.</td></tr>
<tr><td>변경후</td><td>
<table>
<tr><th>비 목</th><th>현금(천원)</th><th>증감액</th></tr>
<tr><td>1. 직접비</td><td>318,599</td><td></td></tr>
<tr><td>1.1 인건비</td><td>167,040</td><td>+3,910</td></tr>
<tr><td>1.2 연구장비 재료비</td><td>62,721</td><td>-5,779</td></tr>
<tr><td>1.3.연구활동비</td><td>37,258</td><td>-3,910</td></tr>
<tr><td>1.4 연구과제 추진비</td><td>18,954</td><td>+5,779</td></tr>
<tr><td>1.5 연구수당</td><td>32,626</td><td></td></tr>
<tr><td>2. 간접비</td><td>81,401</td><td></td></tr>
<tr><td>합 계</td><td>400,000</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>변경전</td><td rowspan="2">(주)모비젠</td><td rowspan="2">o 연구과제 추진비 변경
o 연구활동비 변경</td><td>
<table>
<tr><th>비 목</th><th>현금(천원)</th><th>증감액</th></tr>
<tr><td>1. 직접비</td><td>10,000</td><td></td></tr>
<tr><td>1.1 연구활동비</td><td>1,000</td><td></td></tr>
<tr><td>1.2 연구과제 추진비</td><td>9,000</td><td></td></tr>
<tr><td>2. 간접비</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>합 계</td><td>10,000</td><td></td></tr>
</table>
</td><td rowspan="2">o Transport SDN 컨트롤러 기술 개발과 연관있는 SDN 기술 세미나 참석을 위한 세미나 참가비 증액 및 이에 따른 야근식대 감액.
o T-SDN 과제 관련 세미나 참석필요 및 관련 국내출장비 증액, 이에 따른 야근식대 감액.
o TransPort SDN 기술 개발과 연관있는 도서의 구입을 위한 연구활동비 증액과 이에따른 야근식대 감액</td></tr>
<tr><td>변경후</td><td>
<table>
<tr><th>비 목</th><th>현금(천원)</th><th>증감액</th></tr>
<tr><td>1. 직접비</td><td>10,000</td><td></td></tr>
<tr><td>1.1 연구활동비</td><td>3,882</td><td>+2,882</td></tr>
<tr><td>1.2 연구과제 추진비</td><td>6,118</td><td>-2,882</td></tr>
<tr><td>2. 간접비</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>합 계</td><td>10,000</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국문 요약문

① 관 리 번 호	2017 - 0 - 00838			
② 과 제 명	표준기반 가상 네트워크 서비스를 위한 Transport SDN 컨트롤러 기술 개발			
③ 사 업 명	ICT유망기술개발지원사업(ICT R&D 바우처 지원)			
④ 총괄책임자	성 명	박문국	직 위	이사
⑤ 주 관 기 관	㈜모비젠			

⑥ 연구내용 및 결과

Ⅰ. 제 목

o 표준 기반 가상 네트워크 서비스를 위한 Transport SDN 컨트롤러 기술

Ⅱ. 연구개발의 목적 및 필요성

o 정부의 ICT R&D 중장기 전략에 따르면, 정부의 5대 분야 10대 핵심 기술 개발에서 네트워크 분야로 선정된 스마트 네트워킹 핵심 기술 개발(2014.3 ~ 2017.2, 420억)에는 캐리어급 스마트 네트워킹 응용 기술과 고확장성/신뢰성을 지원하는 T-SDN 컨트롤러 기술이 포함되어 개발되었음

o 인공지능, 로봇, 사물 인터넷 등의 다양한 산업들이 결합되는 4차 산업혁명(Industry 4.0)을 위한 초연결사회를 선도적으로 건설하기 위해서는 고품질 대용량 데이터를 신속하게 전달할 수 있도록 실시간 가상 네트워크를 제공하는 T-SDN 기술 개발이 필요함

o T-SDN 기술은 차세대 이동통신(5G)과 빅데이터 수집을 위한 클라우드 백본망을 사용자의 QoS 요구에 따라서 실시간으로 네트워크 자원을 분할할 수 네트워크 슬라이싱 기술을 제공하므로 관련 산업을 선도하기 위한 핵심 기술로서 개발 필요

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Ⅲ. 연구개발의 내용 및 범위

o 트랜스포트 네트워크 E2E 서비스

– 다중 도메인 구간을 세그먼트 단위로 연결하는 VPN 기술 개발

– 트랜스포트 네트워크 사우스바운드 플러그인 개발

o T-SDN 컨트롤러의 신뢰성 및 유지보수 검증 기술

– T-SDN 컨트롤러 기능을 신속하게 검증하는 시험 소프트웨어 기술 개발

– T-SDN 컨트롤러 사우스바운드 플러그인 모듈 기능을 신속하게 검증하는 시험 소프트웨어 기술 개발

o 표준 기반 가상 네트워크 서비스

– 가상 네트워크 서비스를 위한 해외 표준 기술 동향 분석 및 기고

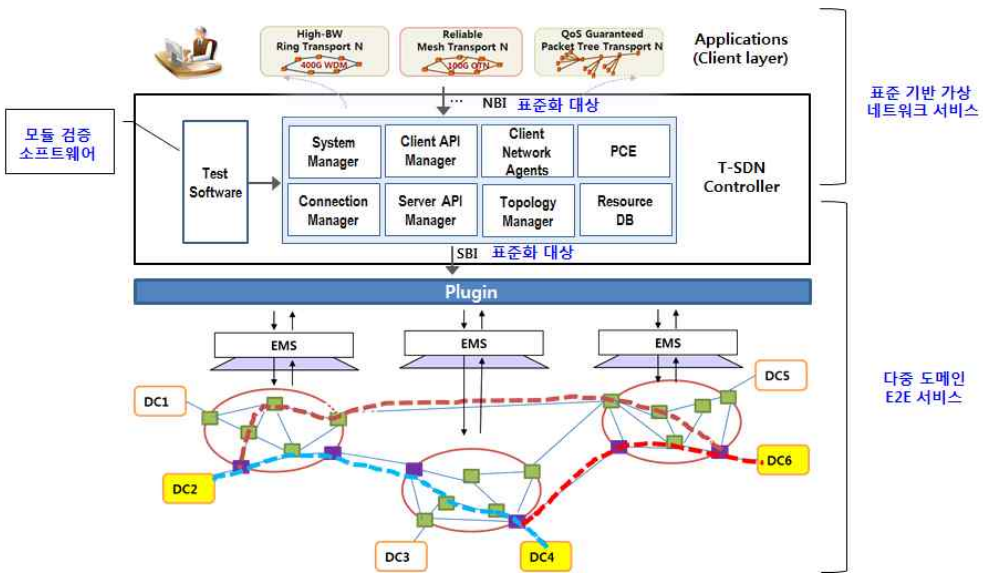
– 가상 네트워크 서비스 설계

o 주요 성능치

– 트랜스포트 네트워크 환경에서 E2E 전송경로 생성 서비스: 10분 이내

– Pseudowire 세그먼트의 수: 2개 이상

– 모듈의 신뢰성 검증 성능 : 60분 이내



<기술 개념도>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Ⅳ. 연구개발결과

o 트랜스포트 네트워크 E2E 서비스 (기술문서 및 소프트웨어 결과물)

구분	관리번호	문서 명칭	R&D 프로세스
TDP	2200-2018-01883	표준기반가상 네트워크 서비스를 위한 Transport SDN 컨트롤러 기술 개발: 요구사항 정의서	
TDP	2200-2018-00233	트랜스포트 네트워크 E2E 서비스 상세 설계서	
TM	2200-2018-01853	트랜스포트 E2E 서비스 시험절차 및 결과서	

구분	SW 명칭	R&D 프로세스
SW	트랜스포트 에스디엔 네트워크에서 멀티세그먼트 서비스 모듈	구현

o T-SDN 컨트롤러의 신뢰성 및 유지보수 검증 기술 (기술문서 및 소프트웨어 결과물)

구분	관리번호	문서 명칭	R&D 프로세스
TDP	2200-2017-07935	트랜스포트 컨트롤러 신뢰성 및 유지보수 검증 기술 상세 설계서	
TM	2200-2018-01852	트랜스포트 컨트롤러 신뢰성 및 유지보수 검증 기술 시험 절차 및 결과서	

구분	SW 명칭	R&D 프로세스
SW	트랜스포트 에스디엔 네트워크에서 멀티세그먼트 서비스 검증을 위한 플러그인 모듈	구현

o 표준 기반 가상 네트워크 서비스 (기술문서 및 표준화 실적)

구분	관리번호	문서 명칭	R&D 프로세스
TDP	2200-2018-01883	트랜스포트 컨트롤러 신뢰성 및 유지보수 검증 기술 상세 설계서	
TM	2200-2018-01857	5G transport 국내외 표준화 동향	

구분	기고서 명칭	표준화기구
기고서	ACTN (Abstraction and Control of Traffic Engineered (TE) networks draft-lee-teas-actn-vn-yang-05)	IETF (TEAS)
기고서	Enhanced VPN for 5G network slicing (SG15-C484)	ITU-T (SG15)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 핵심 정략적 실적 (특허, 논문, 표준화)

구분	특허				논문			표준화			성과 홍보
	국제		국내		SCI (E)	비SCI		국제			
	출원	등록	출원	등록		국제	국내	기고서제출	기고서채택	표준안채택	
계획			1			1		2	2		
실적			1			1		2	2		

V. 연구개발결과의 활용계획

o Multi-Segment Pseudowire 기술을 활용하여 향상된 VLL(Virtual Leased Line) 서비스를 개발, 통신사 등 네트워크 제공자가 고객사에게 전용 회선 서비스를 유연하게 제공할 수 있도록 함

- Multi-segment pseudowire 적용 시 고객 요구에 의해 서비스 신규 생성, 삭제, 변경 등이 빈번히 발생할 수 있는 도메인과 지역 대 지역 연결을 담당하는 고정적 운용이 필요한 도메인을 분리
- 고객측 도메인에서만 pseudowire를 변경하고 여러 pseudowire를 연결하는 서비스 제공 가능

o 이와 같은 방식을 적용하면 POTN 영역에 대해 IP 네트워크와 같은 백본/백홀 분리 운용이 가능해지며, 백본 영역에 대한 장비 제어 작업 발생을 줄여 네트워크 안정성을 크게 향상시킬 수 있을것으로 기대함

- 분리 운용을 통해 전송망의 네트워크 서비스의 QoS세분화가 가능할 것
- 국가 연구망 선도 적용을 통해 기술 신뢰성 확보 및 레퍼런스 확보가 요구됨

o T-SDN 컨트롤러 기능 검증용 시험 소프트웨어는 현재 개발 중인 PTN 제어 기능에 적용 예정이며, T-SDN 플랫폼 구축 이후 3rd party 네트워크 응용 프로그램 검증을 위해 활용할 계획임

⑦ 키워드

트랜스포트 네트워크(Transport network), 소프트웨어 정의 네트워크(SDN), 네트워크 제어 관리(Network management)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

목 차

제 1 장 서론 ····· 25

제 1 절 개발기술의 중요성 및 필요성 ····· 25

제 2 절 국내·외 관련 기술 및 시장의 현황 ····· 25

1. 국내 기술 현황 ····· 25
2. 국외 기술 현황 ····· 26
3. 시장 현황 ····· 28

제 3 절 기술개발 시 예상되는 기술적·경제적 파급효과 ····· 28

1. 기술적 파급효과 ····· 28
2. 경제적 파급효과 ····· 29

제 2 장 기술개발 내용 및 방법 ····· 30

제 1 절 최종 목표 및 평가 방법 ····· 30

1. 최종 목표 ····· 30
2. 개발기술의 평가 방법 및 평가 항목 ····· 31

제 2 절 연차별 개발 내용 및 개발 범위 ····· 32

1. 트랜스포트 네트워크 E2E 서비스 ····· 32
2. T-SDN 컨트롤러의 신뢰성 및 유지보수 검증 기술 ····· 35
3. 표준 기반 가상 네트워크 서비스 기술 ····· 37

제 3 장 결과 및 향후 계획 ····· 39

제 1 절 연구개발 결과 ····· 39

1. 연차 연구개발 추진 일정 ····· 39
2. 연차 연구개발 추진 실적 ····· 40
3. 사업화 실적 ····· 41
4. 연구력 강화 및 고용 창출 ····· 41

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 2 절 연구개발 추진 체계 ····· 42
1. 연구팀 구성 및 담당업무 ····· 42
2. 기술개발 추진 전략 ····· 43
제 3 절 시장현황 및 사업화 전망 ····· 44
1. 국·내외 산업 현황 ····· 44
2. 시장 전망 ····· 45
3. 사업화전망 ····· 47
제 4 절 사업비 사용현황 ····· 49
1. 비목별 총괄표 ····· 49
2. 참여연구원 ····· 50
3. 위탁 및 용역과제 ····· 51
제 5 절 연구개발결과의 활용계획 ····· 52

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 목 차

[표 1] Transport SDN 시장 규모 추정 ····28
[표 2] Transport SDN 기술 연구수행에 따른 국내 산업적 효과 ····29
[표 3] MS-PW 서비스 관련 기술문서 및 설계문서 산출물 ····34
[표 4] MS-PW 서비스 관련 소프트웨어 산출물 ····34
[표 5] Transport SDN 컨트롤러 테스팅 관련 기술문서 및 설계문서 산출물 ····36
[표 6] Transport SDN 컨트롤러 테스팅 관련 소프트웨어 산출물 ····36
[표 7] Transport SDN 표준화 관련 기술문서 및 설계문서 산출물 ····38
[표 8] Transport SDN 컨트롤러 테스팅 관련 소프트웨어 산출물 ····38
[표 9] T-SDN 기술 사업화 현황 및 전망 ····41
[표 10] 고용 창출 효과 ····41
[표 11] T-SDN 시장 SWOT 분석을 통한 사업화 전략 수립 ····47

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

그 림 목 차

[그림 1] Transport SDN 기술 진화 흐름 ·····25
[그림 2] Ciena Blue Print 구성 개념도 ·····27
[그림 3] 기술 개념도 및 사업범위 ·····32
[그림 4] Multi-Segment PW Service ·····33
[그림 5] Maven과 T-SDN 간 Unit-Test 구조도 ·····35
[그림 6] 가상 네트워크 서비스 절차 ·····37
[그림 7] 연구팀 구성 및 담당업무 ·····42
[그림 8] 연구·개발 수행 흐름도 ·····43
[그림 9] 기술개발 추진 체계 ·····44
[그림 10] 국내 SDN 시장 전망 ·····45
[그림 11] 멀티도메인 환경에서의 single-segment pseudowire 방식과 multi-segment pseudowire 방식 비교 ····52
[그림 12] IP 네트워크에서의 백홀(backhaul) / 백본(backbone) 개념 ·····53

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 1 장 서론

제 1 절 개발기술의 중요성 및 필요성

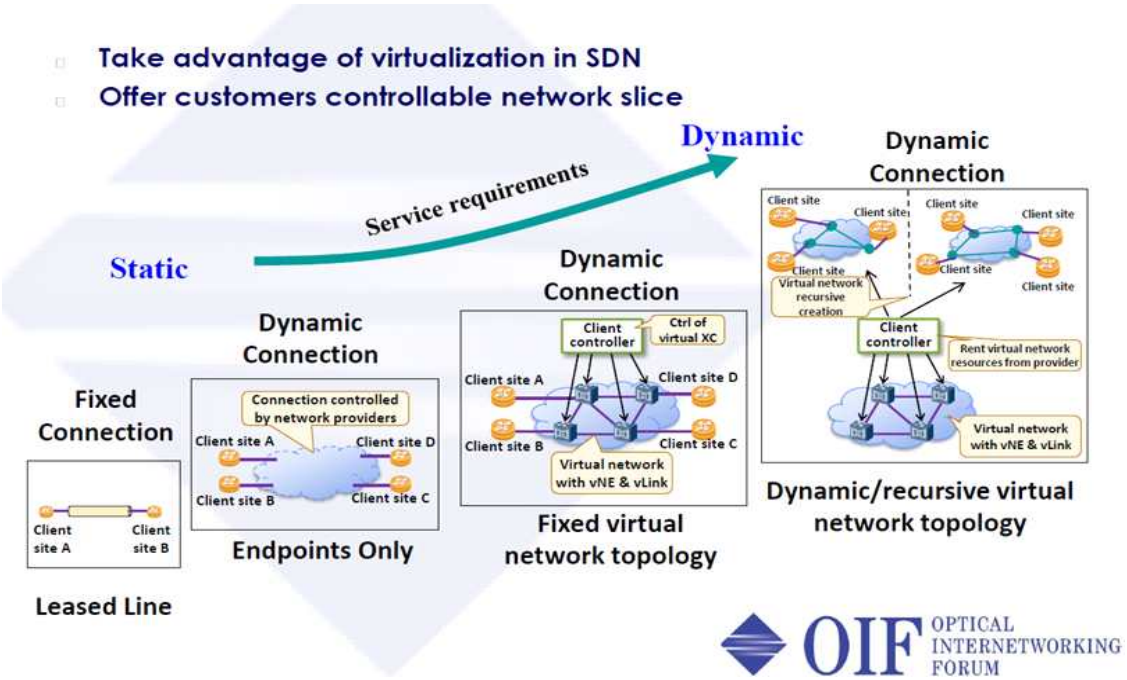
○ 정부의 ICT R&D 중장기 전략에 따르면, 정부의 5대 분야 10대 핵심 기술 개발에서 네트워크 분야로 선정된 스마트 네트워킹 핵심 기술 개발(2014.3 ~ 2017.2, 420억)에는 캐리어급 스마트 네트워킹 응용 기술과 고확장성/신뢰성을 지원하는 T-SDN 컨트롤러 기술이 포함되어 개발되었음

○ 인공지능, 로봇, 사물 인터넷 등의 다양한 산업들이 결합되는 4차 산업혁명(Industry 4.0)을 위한 초연결사회를 선도적으로 건설하기 위해서는 고품질 대용량 데이터를 신속하게 전달할 수 있도록 실시간 가상 네트워크를 제공하는 T-SDN 기술 개발이 필요함

○ T-SDN 기술은 차세대 이동통신(5G)과 빅데이터 수집을 위한 클라우드 백본망을 사용자의 QoS 요구에 따라서 실시간으로 네트워크 자원을 분할할 수 네트워크 슬라이싱 기술을 제공하므로 관련 산업을 선도하기 위한 핵심 기술로서 개발 필요

제 2 절 국내·외 관련 기술 및 시장의 현황

1. 국내 기술 현황



[그림 1] Transport SDN 기술 진화 흐름

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ ETRI는 국내 통신사업자(KT/SKT)와 산업체(모비젠, 우리넷, 코위버 등)들이 참여하는 스마트 네트워킹 핵심 기술 개발 사업을 통해서 트랜스포트 망과 데이터 센터를 연동할 수 있는 T-SDN 기술 개발 및 표준화를 추진하고 있음

○ T-SDN 기술은 전용선 서비스로부터 시작하여 사용자 서비스 관점에서 다음과 같이 3 단계로 진화되고 있음: Endpoint only 단계는 통신사업자만이 SDN 네트워크를 제어하여 사용자에게 전용선 서비스 제공, Fixed virtual networking topology 단계는 통신사업자가 SDN 가상 네트워크를 구성하여 사용자에게 제공, Dynamic & recursive virtual network topology 단계는 사용자가 직접 실시간으로 SDN 가상 네트워크 구성

○ 국내 통신 사업자들의 자사의 네트워크를 통합 제어하기 위해서 T-SDN 기술 개발을 상용화하거나 개발 중에 있음. 현재 추진하고 있는 상용화는 기존의 전용선 서비스를 자동화하기 위한 Endpoint Only 단계임

- KT는 기존 전송망에 대한 전용선 서비스를 자동화하기 위하여 EMS/NMS 장비를 통합 제어할 수 있도록 ODL 기반의 SDN 오케스트레이션 기술을 개발하여 상용 서비스를 시작하였음
- LGU+는 IP망과 전송망을 SDN으로 통합제어 할 수 있도록 ODL 기반의 T-SDN 컨트롤러 기술 개발을 추진 중에 있음: 국내 T-SDN 표준 권고안을 기반으로 T-SDN 컨트롤러 인터페이스 구현 추진 중
- SKT는 모비젠과 공동연구를 추진하여 국내 T-SDN 표준 기술을 기반으로 PTN과 OTN 장비를 제어할 수 있는 SDN 컨트롤러 기술을 개발하여 시험망에 적용하였음

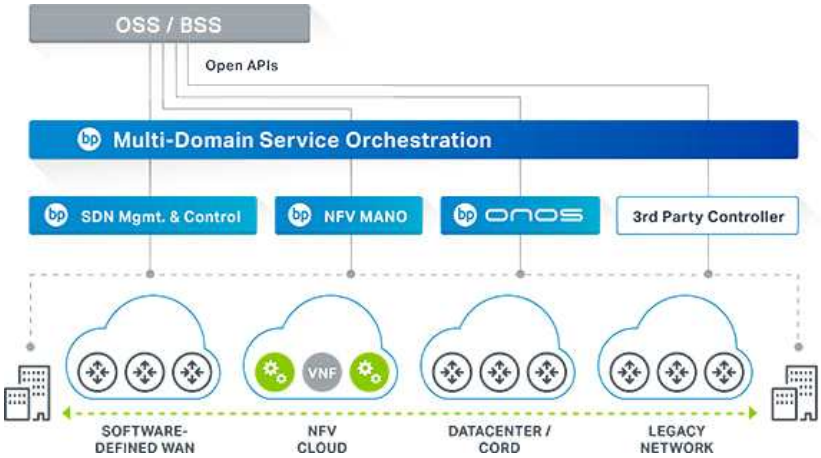
○ 국내 산업체(우리넷, 텔레필드, 코위버)의 경우, 기존의 EMS를 그대로 사용하면서 외부 SDN 컨트롤러로부터 제어가 가능하도록 Plug-in 형태의 EMS API 기술을 ETRI와 국책연구 사업(스마트네트워킹 핵심 기술 개발 사업)으로 개발함

2. 국외 기술 현황

○ 2013년 Infonetic Research 사의 조사에 의하면, SDN 기술의 상용화가 가장 빠른 분야로 광전송 기술의 캐리어망 분야로 전망한 후, Huawei, Ciena, Nokia를 포함한 대부분의 글로벌 기업들은 자사의 비표준(Proprietary) 인터페이스를 갖는 오픈소스 기반의 T-SDN 컨트롤러를 개발하였으나, 기능적 측면에서 초기 단계의 제품임

○ 세계적인 광전송 장비업체인 시에나(Ciena)는 실시간 네트워크 서비스 제공 및 효율적인 네트워크 관리를 위해서 Blue Planet 소프트웨어를 제공하고 있으며, 여기에는 NFV 클라우드 컨트롤러, 데이터센터 컨트롤러, WAN(트랜스포트) SDN 컨트롤러, 3rd 파티 컨트롤러에 대한 E2E 연결 서비스를 제공하는 오케스트레이션 기능을 포함하고 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 2] Ciena Blue Print 구성 개념도

❍ Alcatel Lucent를 합병한 Nokia는 멀티벤더, 멀티계층, 다중도메인을 통합 제어할 수 있는 T-SDN 컨트롤러(NSP: Network Service Platform)를 제공하고 있음: NSP의 특징은 다양한 인터페이스를 갖는 시스템들을 제어할 수 있도록 다양한 프로토콜(BGP-LS, PCEP, NETCONF, SNMP)을 지원하는 SBI 모듈을 가지고 있음

❍ (T-SDN 표준화 기구) T-SDN 표준화를 선도하기 위해서 표준 기구(IETF vs. ONF) 사이에 치열한 경쟁이 진행되고 있음: ONF는 여러 표준 단체(OIF, MEF, ITU-T)들과 연합하여 T-SDN 범용 표준화를 추진 중에 있으며, IETF는 YANG 데이터 모델링을 포함한 기존 IETF 표준 프로토콜을 확장하여 T-SDN 표준화를 추진하고 있음

  – ONF는 T-SDN 표준 기술과 관련된 여러 표준화 기구(ITU-T, OIF, MEF, TMF)들과 협업을 통해서 ONF가 주도적으로 추진하고 있는 UML 기반의 정보 모델 채택을 지원하고 있음(ISOMI: 프로젝트). 대부분의 SDO들은 ONF 표준 채택에 적극적인 반면에 사실상 IP(L3 레이어) 기반의 L2/L3 프로토콜을 주도하고 있는 IETF는 ONF와의 협업에 소극적임

❍ (표준화 추진 현황) 현재 개발된 대부분의 T-SDN 컨트롤러 기술은 기존의 전용서비스를 수용하기 위한 제한된 SDN 서비스를 제공하고 있으며, 표준화 기구(ONF, IETF)를 중심으로 표준화된 컨트롤러 인터페이스와 확장된 네트워크 서비스를 지원할 수 있도록 T-SDN 컨트롤러 구조 및 모델링에 대한 기본적인 T-SDN 서비스에 대한 표준화가 추진되고 있음

  – T-SDN 표준화는 use case를 기반으로 요구 사항을 도출한 다음 정보 모델링(information modeling)을 통해서 T-SDN 컨트롤러의 NBI/SBI 인터페이스를 추출하는 단계적 방식의 표준화가 추진 중이며, OAM을 포함한 다양한 요구사항들이 추가되어 기존의 Operation Support System(OSS) 기능이 통합되는 구조로 발전되고 있음

❍ (IETF 표준화) IETF에서는 TEAS 워킹그룹 산하에 ACTN 프로젝트를 신설하고 3 개의 계층을 갖는 Hierarchical SDN 컨트롤러 모델에 의한 SDN 컨트롤러 인터페이스

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표준화를 추진하고 있음. 여기에는 T-SDN 컨트롤러에 대한 프레임워크, 정보모델링, Use cases에 대한 표준화와 함께 기존 IETF 프로토콜(예로써, PCEP)을 확장하거나, 새로운 인터페이스 프로토콜을 정의하여 T-SDN 인터페이스 표준화를 추진하고 있음

- 현재 PCEP과 YANG 데이터 모델 기반의 REST가 T-SDN 컨트롤러 인터페이스 표준으로 추진되고 있음
- IETF ACTN과 관련된 대부분 표준 문서는 워킹문서(공식적인 표준 문서)로 승인되기 이전의 제안 단계임(2017년 2월 기준)

3. 시장 현황

○ T-SDN 시장(광전송장비/ 스위치/라우터의 SDN/NFV 시장[1])은 2016년 기준으로 세계 시장 규모는 약 28억 달러로 예상되며, 2020년까지 연평균 27.9%로 증가하여 약 75억 달러에 이를 것으로 전망되며, 국내 시장 규모는 전세계 시장 규모의 약 1%정도로 추정됨 (ETRI 산업전략그룹 분석)

(단위: $M)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	CAGR ('16-'20)
세계	2,785	4,135	5,895	7,236	7,455	27.9%

자료: Gartner, Communications Service Provider Operational Technology, Worldwide, 2014-2020, 4Q16 Update, 2016.12

[표 1] Transport SDN 시장 규모 추정

제 3 절 기술개발 시 예상되는 기술적·경제적 파급효과

1. 기술적 파급효과

○ T-SDN 기술은 실시간 네트워크 연결 및 자원 분배를 제공하는 기술로서 차세대 이동통신 기술(5G)의 네트워크 슬라이싱 서비스를 제공하는 핵심 기술로서 활용될 예정임

○ SDN 기술은 중앙 집중 방식으로 네트워크 자원을 관리하여 제어하기 때문에 네트워크 인프라의 사용 효율을 크게 향상시킬 뿐만 아니라, 네트워크 사용 부하에 따라서 시스템 전원을 차단하여 에너지 사용을 감소시키는 사례가 NEC 등에 의하여 발표되었으며, 암스테르담 대학에서 SDN 기술을 사용하여 약 30%의 에너지 절감 효과가 있음을 발표하였음

1) 직접시장은 해당 기술을 직접 적용 가능한 시장으로 Gartner가 제시한 SDN/NFV 시장 중 Optical Transport 및 Switch/Router 장비 시장으로 획정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ T-SDN 기술은 물리 인프라를 기반으로 네트워크 비즈니스를 하는 전통적인 통신사업자(PNO: Physical Network Operator)들로부터 가상 네트워크를 임대하여 사업하는 가상 네트워크 사업자(VNO: Virtual Network Operator)의 비즈니스를 활성화하여 네트워크 자원을 기반으로 다양한 네트워크 비지니스 창출을 가능하게 함

2. 경제적 파급효과

○ 만약 국내 시장 규모를 세계 직접시장 대비 1%로 가정하여 추정하면, T-SDN 기술 개발로 창출되는 국내 산업적 효과는 2018년부터 2022년[2]까지 총 8,421억 원의 생산유발, 2,217억 원의 부가가치유발, 약 1,717명의 고용유발 효과[3]가 발생할 것으로 예상(ETRI 산업전략그룹 분석)

(단위: 억원, 명)

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	누적 ('18-'22)
생산유발	1,215	1,491	1,536	1,874	2,304	8,421
부가가치유발	320	393	405	494	607	2,217
고용유발	248	304	313	382	470	1,717

[표 2] Transport SDN 기술 연구수행에 따른 국내 산업적 효과

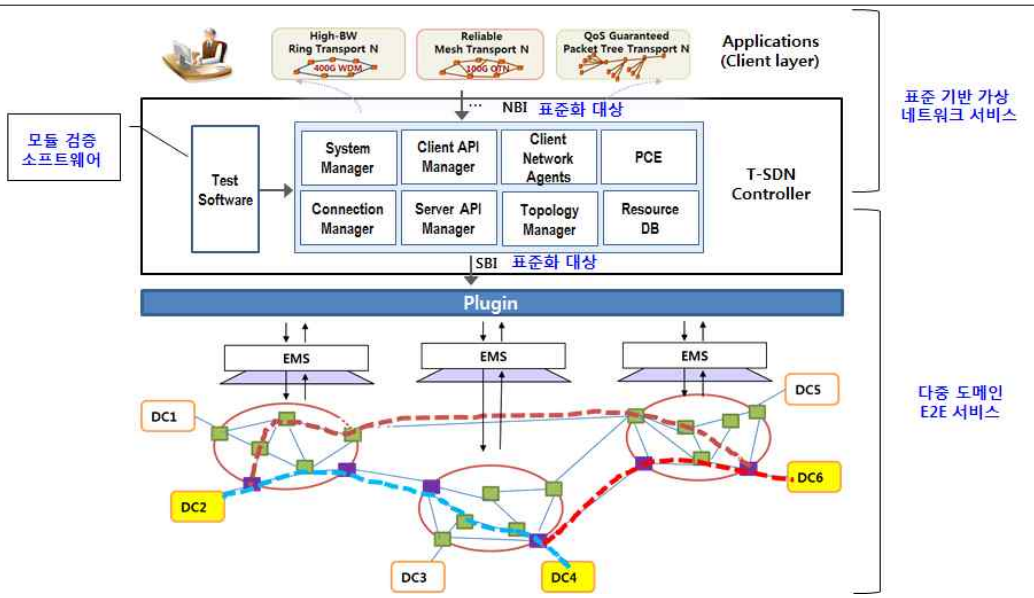
2) '21년 이후 직접시장은 '17년부터 4년동안의 증가율에 대한 가중이동평균을 고려하여 추정, 환율 $1→₩1,100
3) 한국은행 산업 연관표를 이용하여 생산/부가가치/고용유발 계수 산출:
생산유발계수(1.873411), 부가가치유발계수(0.493269), 고용유발계수(3.820797/10억원)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 2 장 기술개발 내용 및 방법

제 1 절 최종 목표 및 평가 방법

1. 최종 목표

구분	내용
최종목표	o 최종목표 : 다중 도메인 광전송 네트워크에서 표준 기반의 고품질 가상 네트워크 서비스를 제공하고 시험 프로그램을 탑재하여 신속하게 유지보수가 가능한 오픈소스 기반의 Transport SDN(T-SDN) 컨트롤러 기술 개발 o 최종산출물 : 표준 기반 가상 네트워크 서비스를 제공하는 오픈소스 기반의 T-SDN 컨트롤러 – 트랜스포트 네트워크 E2E 서비스 – T-SDN 컨트롤러 기능 검증 소프트웨어 – 표준 기반 가상 네트워크 서비스 표준 기고 및 설계
세부목표	 <기술 개념도> o 트랜스포트 네트워크 E2E 서비스 – 멀티 세그먼트 Pseudowire 기능을 사용하여 다중 도메인 구간을 연결하는 VPN 기술 개발 – 트랜스포트 네트워크 사우스바운드 플러그인 개발 o T-SDN 컨트롤러의 신뢰성 및 유지보수 검증 기술 – T-SDN 컨트롤러 모듈 검증 시험 소프트웨어 기술 개발 – T-SDN 컨트롤러 사우스바운드 플러그인 모듈 검증 시험 소프트웨어 기술 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	내용
	o (표준화 연계)표준 기반 가상 네트워크 서비스 - 가상 네트워크 서비스를 위한 해외 표준 기술 동향 분석 및 기고 - 가상 네트워크 서비스 설계 o 주요 성능치 - 트랜스포트 네트워크 환경에서 E2E 전송경로 생성 서비스: 10분 이내 * [성능지표 정의] 트랜스포트 네트워크 E2E 서비스 제공을 위하여 서비스를 생성 요청 시 실제 요청 서비스 생성까지 필요한 시간 * [성능목표치 근거] 현재 네트워크 서비스를 기존 EMS으로 처리 필요한 시간과 비슷한 수준 - Pseudowire 세그먼트의 수: 2개 이상 * [성능지표 정의] Pseudowire 스위칭 구간이 2개 이상이라는 것은 2개의 다른 도메인을 거쳐 가는 것을 의미하는 수 * [성능목표치 근거] 대형 네트워크 또는 이(異)기종 네트워크를 통합 제어할 경우 Pseudowire의 세그먼트는 2개 이상 필요할 것으로 예상됨 - 모듈의 신뢰성 검증 성능 : 60분 이내 * [성능지표 정의] 모듈 변경 시 해당 모듈을 검증하는데 필요한 시간 * [성능목표치 근거] 모듈의 변경은 수시로 발생할 수 있으며 이를 60분 이내에 처리할 필요가 있을 것으로 예상됨

2. 개발기술의 평가 방법 및 평가 항목

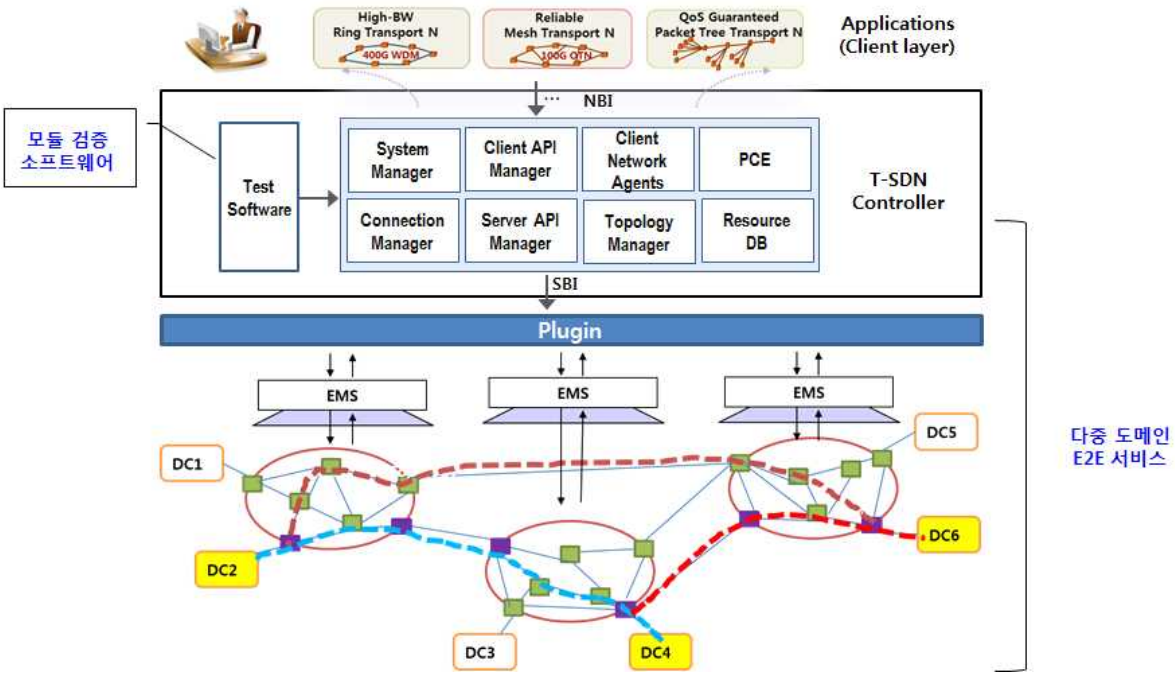
평가 항목 (주요성능 Spec)	단위	전체 항목에서 차지하는 비중 (%)	세계최고 수준 보유국/ 보유기업 (/)	연구개발 전 국내수준	개발 목표치	평가 방법
			성능수준	성능수준	1차년도 (2017년)	
1. 멀티 도메인 VPN 서비스를 위한 Pseudowire 세그먼트 수	개	40	미공개	무	≥2	o 1차: 자체평가 (시험결과서) o 2차: 수요기업 평가
2. 모듈 신뢰성 검증 성능	분	30	미공개	무	≤60	o 1차: 자체평가 (시험결과서) o 2차: 수요기업 평가
3. 트랜스포트 네트워크 E2E 서비스 생성 시간	분	30	미공개	무	≤10	o 1차: 자체평가 (시험결과서) o 2차: 수요기업 평가

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 2 절 연차별 개발 내용 및 개발 범위

다중 도메인으로 구성된 트랜스포트 네트워크에서 E2E 연결 서비스를 제공하면서 T-SDN 컨트롤러의 모듈별 기능을 신속하게 검증할 수 있는 다음과 같은 소프트웨어 기술과 표준 기술이 개발되었다.

- ○ 다중 도메인 End-to-end 서비스를 위한 T-SDN 컨트롤러의 다중 도메인 세그먼트 VPN 기술 개발과 T-SDN 컨트롤러 SBI인터페이스를 제공하는 사우스바운드 플러그인 기술 개발
- ○ T-SDN 컨트롤러 및 사우스바운드 플러그인 신뢰성 및 유지보수 검증 기술
- ○ 가상 네트워크 서비스는 사용자에게 실시간으로 네트워크을 제공할 수 있도록 IETF에 표준을 제안하고 표준 규격에 준하여 사용자와 통신사업자 (T-SDN 컨트롤러) 사이의 인터페이스 및 동작 상세 설계



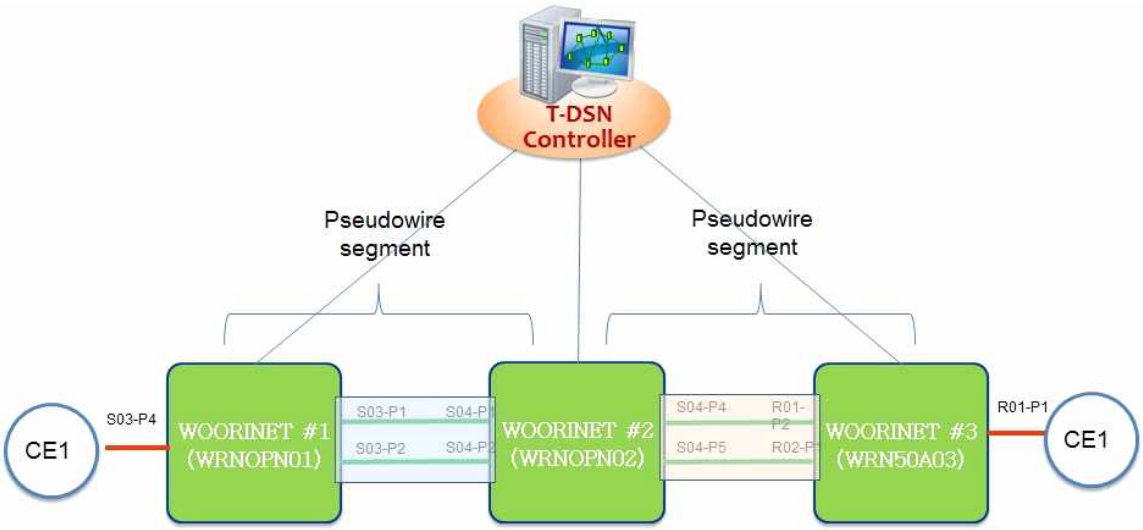
[그림 3] 기술 개념도 및 사업범위

1. 트랜스포트 네트워크 E2E 서비스

트랜스포트 네트워크 E2E(End-to-End) 서비스란 End-to-End 슈도와이어 서비스를 의미한다. 슈도와이어란 T1, FR 같은 회선 서비스를 PSN을 사용하여 에뮬레이션 해주는 서비스를 PW 레이블이 pseudowire가 시작하는 PE부터 끝나는 PE까지 동일하면 Single-segment pseudowire(SS-PW), SS-PW 설정이 어려운 경우 여러 개의 pseudowire를 연결해서 하나의 pseudowire 처럼 서비스를 제공하는 것을 MS-PW라 함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

가. 다중 도메인 세그먼트 VPN 기술 개발 (T-SDN 컨트롤러)



[그림 4] Multi-Segment PW Service

❍ Transport 네트워크에서의 e2e 서비스 추가를 위해, restconf에서 POST operation 을 통해 service manager에 구현되어 있는 RPC를 호출한다.

❍ service 매니저에서 입력받은 내용을 service data store tree에 입력하고, 자신의 DB에 업데이트하여 유지 관리하고, e2e 서비스 제공을 위해서 해당되는 노드들 각각에 전달되어야 하는 RPC를 호출한다.

❍ SB plugin에 구현되어 있는 필요한 RPC들의 조합을 호출한 후, 노드마다 진행되는 서비스 설정 완료 상태가 SB plugin으로 전달되면, 이를 notification을 통해 inventory 매니저로 전달한다.

❍ inventory 매니저는 해당 notification을 구현하여, 자신의 DB에 해당 수정사항을 업데이트하여 유지 관리하고, 또한 MD-SAL의 inventory data store tree 를 수정한다. 토폴로지 매니저와 서비스 매니저는 onDataChange로 invnetory data store tree의 필요 부분을 감시하여 변경사항을 감시한다.

❍ 서비스 매니저는 해당 내용을 판단한 후에 service data store tree부분을 수정한다.

나. 트랜스포트 네트워크 사우스바운드 플러그인 개발 (플러그인 모듈)

❍ SB plugin은 구현되어 있는 필요한 RPC들의 조합을 호출된 후, 노드마다 진행되는 서비스 설정 완료 상태가 SB plugin으로 전달되면, 이를 notification을 통해 inventory 매니저로 전달한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다. 기술 개발 결과물

(1) 기술문서 및 설계문서

구분	관리번호	문서 명칭	R&D 프로세스
TDP	2200-2018-01883	표준기반가상 네트워크 서비스를 위한 Transport SDN 컨트롤러 기술 개발: 요구사항 정의서	설계
TDP	2200-2018-00233	트랜스포트 네트워크 E2E 서비스 상세 설계서	설계
TM	2200-2018-01853	트랜스포트 E2E 서비스 시험절차 및 결과서	시험/검증

[표 3] MS-PW 서비스 관련 기술문서 및 설계문서 산출물

(2) 소프트웨어

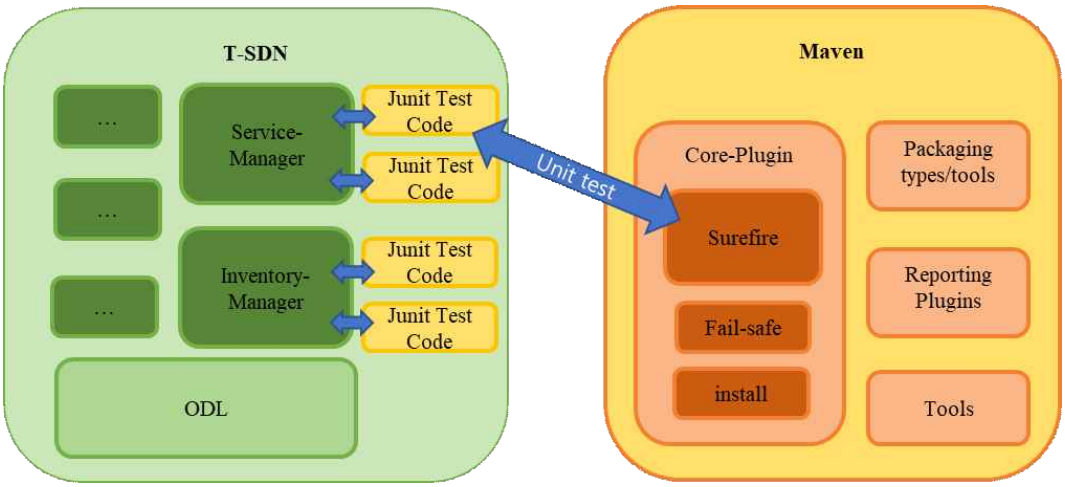
구분	SW 명칭	R&D 프로세스
SW	트랜스포트 에스디엔 네트워크에서 멀티세그먼트 서비스 모듈	구현

[표 4] MS-PW 서비스 관련 소프트웨어 산출물

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. T-SDN 컨트롤러의 신뢰성 및 유지보수 검증 기술

RESTful API는 HTTP를 사용하기 때문에 테스트 하기가 단순하며 반복적이다. 컨트롤러가 제공하는 API Endpoint의 수가 적고, 향후 증가될 가능성이 적은 경우 직접 쉘 스크립트를 작성하거나 특정 프로그래밍 언어를 사용해 테스트를 진행할 수 있다. 그러나 Endpoint의 수가 많아지거나, 향후 증가될 가능성이 큰 경우 반복되는 작업을 단순화 및 최소화 하기 위한 노력이 필요하다. RESTful API 테스트를 쉽게 하기 위해 테스트 자동화 프레임워크를 만들었고, RESTful API를 테스트 하는 코드는 모듈화해 AAT Plugin 형태로 개발하였다



[그림 5] Maven과 T-SDN 간 Unit-Test 구조도

가. T-SDN 컨트롤러 시험 소프트웨어 기술 개발

- ❍ 컨트롤러는 REST 프레임워크를 사용하여 검증할 수 있다.
- ❍ AAT REST Plugin은 사용자가 작성한 스크립트에 따라 다양한 HTTP Client 기능과 제약조건을 제공하며, Json Schema 라이브러리를 사용해 응답으로 받은 Data JSON이 사용자가 예상한 모델과 일치하는지 확인한다.
- ❍ 구체적으로 REST Plugin은 YAML 형식을 사용해 다음과 같은 조건을 설정 및 제약할 수 있다.

나. 사우스바운드 플러그인 모듈 시험 소프트웨어 기술

- ❍ 사우스바운드 플러그인에 유닛 테스트를 적용하면 소프트웨어 검증이 효율화된다. Junit 모델을 이용하는 Surefire Plugin을 사용하기 위해서는 의존성을 추가해야 한다. Maven을 프로젝트를 생성하면 Project Object Model 정보를 담은 파일인 pom.xml 파일이 생성된다. 프로젝트에서 필요로 하는 의존성 정보를 pom.xml 에 표기하면 된다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다. 기술 개발 결과물

(1) 기술문서 및 설계문서

구분	관리번호	문서 명칭	R&D 프로세스
TDP	2200-2017-07935	트랜스포트 컨트롤러 신뢰성 및 유지보수 검증 기술 상세 설계서	
TM	2200-2018-01852	트랜스포트 컨트롤러 신뢰성 및 유지보수 검증 기술 시험 절차 및 결과서	

[표 5] Transport SDN 컨트롤러 테스팅 관련 기술문서 및 설계문서 산출물

(2) 소프트웨어

구분	SW 명칭	R&D 프로세스
SW	트랜스포트 에스디엔 네트워크에서 멀티세그먼트 서비스 검증을 위한 플러그인 모듈	구현

[표 6] Transport SDN 컨트롤러 테스팅 관련 소프트웨어 산출물

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 표준 기반 가상 네트워크 서비스 기술

가상 네트워크 서비스는 사용자에게 실시간으로 네트워크을 제공할 수 있도록 IETF에 표준을 제안하고 표준 규격에 준하여 사용자와 통신사업자 (T-SDN 컨트롤러) 사이의 상세 규격과 동작을 설계하였다.

가. 가상 네트워크 서비스 설계

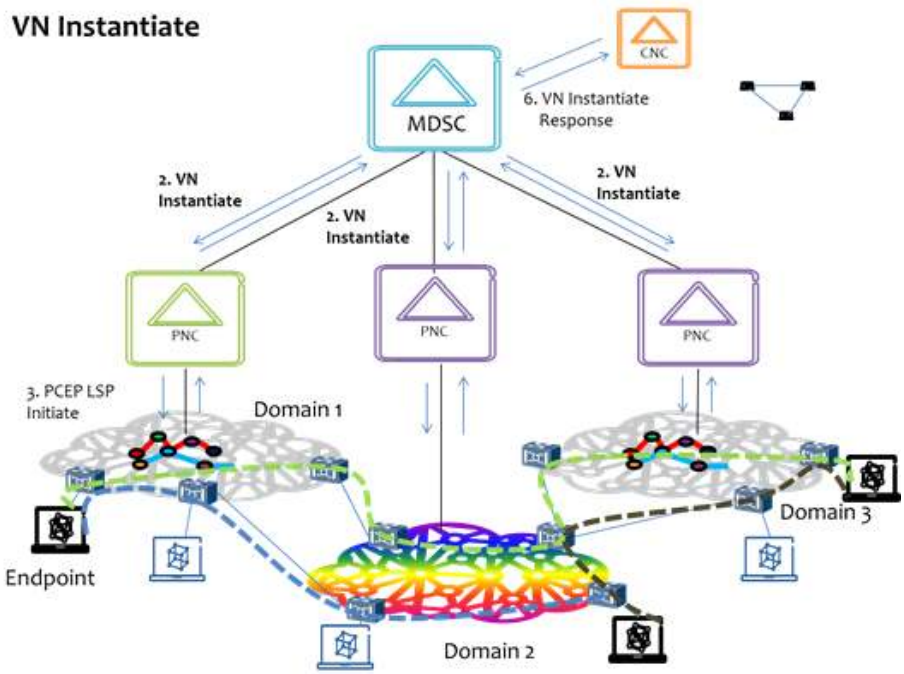
○ IETF에서 규정하는 가상 네트워크 서비스(VN: Virtual Network)를 제공하기 위해서 사용자 컨트롤러(CNC: Customer Network Controller)와 통신사업자 컨트롤러 (MDSC: Multi-domain Service Coordinator) 사이는 IETF YANG 데이터 모델을 사용한다.

- A Yang Data Model for ACTN VN Operation (draft-lee-teas-actn-vn-yang).

○ 가상 네트워크 서비스는 두 개의 종류로 구분 한다: (1) 터널 기반으로 네트워크 END 지점만을 연결하는 방식과 (2) 가상 링크와 노드로 구성되는 토폴로지 방식

○ 다음 그림처럼 사용자(CNC)가 Yang 모델 기반의 Restconf 프로토콜을 사용하여 source, destination, bandwidth, latency, Policy 등의 패러미터와 함께 T-SDN 컨트롤러에게 가상네트워크 서비스 설정을 요청하면, T-SDN 컨트롤러는 가상 네트워크서비스 설정을 완료한 다음 사용자에게 회신(Notification)한다.

○ 본 설계서에는 가상 네트워크 Yang 데이터 모델, 가상 네트워크 서비스 종류, SDN 컨트롤러 구조 및 인터페이스, 가상 네트워크 서비스 상세 처리 절차(설정, 업데이트, 삭제)를 포함한다.



[그림 6] 가상 네트워크 서비스 절차

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 가상 네트워크 서비스를 위한 해외 표준 기술 동향 분석 및 기고

○ 사용자가 통신사업자에게 가상 네트워크 서비스를 요청할 때 사용되는 가상 네트워크 서비스 Yang 데이터 모델을 규정하는 기고서를 IETF에 제안하였음.

○ 5G 네트워크 슬라이싱 서비스를 위해서 가상 네트워크를 기반으로 트랜스포트 네트워크 슬라이싱에 대한 요구 사항을 ITU-T SG15 제안함.

다. 기술 개발 결과물

(1) 기술문서 및 설계문서

구분	관리번호	문서 명칭	R&D 프로세스
TDP	2200-2018-01883	트랜스포트 컨트롤러 신뢰성 및 유지보수 검증 기술 상세 설계서	설계
TM	2200-2018-01857	5G transport 국내외 표준화 동향	

[표 7] Transport SDN 표준화 관련 기술문서 및 설계문서 산출물

(2) 표준기고서(국제)

구분	기고서 명칭	표준화기구
기고서	ACTN (Abstraction and Control of Traffic Engineered (TE) networks draft-lee-teas-actn-vn-yang-05)	IETF (TEAS)
기고서	Enhanced VPN for 5G network slicing (SG15-C484)	ITU-T (SG15)

[표 8] Transport SDN 컨트롤러 테스팅 관련 소프트웨어 산출물

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 3 장 결과 및 향후 계획

제 1 절 연구개발 결과

1. 연차 연구개발 추진 일정

(계획 : 실적 :)

개발내용	추진실적	결과물	진도	추진 실적(월)											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. 서비스 제공자 및 시장 요구사항 도출	o 통신사업자 (SKT) 및 벤더(우리넷, 모비젠)와의 협의를 통한 요구 사항 도출 o 국내 표준(TTA) 및 해외 표준(IETF) 기술 분석	상세 설계서	100%												
2. 트랜스포트 네트워크 시나리오 및 기능 설계	o 트랜스포트 네트워크 E2E 서비스 설계 o T-SDN 컨트롤러의 신뢰성 및 유지보수 검증 설계 o 가상 네트워크 서비스 NBI 설계	상세 설계서	100%												
3. 트랜스포트 컨트롤러 기능 모듈 개발	o T-SDN 컨트롤러의 멀티세그먼트 기능 및 검증 소프트웨어 개발	프로 그램	100%												
4. 연구시스템 구성	o T-SDN 컨트롤러 및 트랜스포트 네트워크 테스트 베드 구성	테스트 베드	100%												
5. 주요평가방법에 따른 성능평가항목 결정	o 멀티세그먼트 생성 및 검증 소프트웨어 기술에 대한 평가 항목 결정을 위해 ODL과 ONOS 분석	시험 절차서	100%												
6. 트랜스포트 컨트롤러 기능 시험	o 요구사항을 바탕으로 T- SDN 컨트롤러 기능 시험	시험절차 및 결과서	100%												
7. 타켓제품 기반의 상용시제품 적용															
8. 사업화 방안 모색															

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 연차 연구개발 추진 실적

가. 핵심기술 개발실적

핵심기술명	개발실적	미달성 사유
1. 다중 도메인 구간을 세그먼트 단위로 연결하는 VPN 기술 개발	T-SDN 컨트롤러 기반 멀티 세그먼트 생성 서비스 기술 개발 설계서 작성 및 소스 코드 개발, 테스트 환경 준비	달성
2.. 트랜스포트 네트워크 사우스바운드 플러그인 개발	T-SDN 컨트롤러와 연동되는 사우스 바운드 플러그인 기술 개발 설계서 작성 및 소스 코드 개발, 테스트 환경 준비	달성
3. T-SDN 컨트롤러 기능을 신속하게 검증하는 시험 소프트웨어 기술 개발	T-SDN 컨트롤러의 기능을 시험하는 시험 소프트웨어 기술 개발 설계서 작성 및 소스 코드 개발, 테스트 환경 준비	달성
4. T-SDN 컨트롤러 사우스바운드 플러그인 모듈 기능을 신속하게 검증하는 시험 소프트웨어 기술 개발	T-SDN 컨트롤러의 사우스바운드 플러그인 모듈의 기능을 시험하는 소프트웨어 개발 설계서 작성 및 소스코드 개발, 테스트 환경 준비	달성

나. 주요성능치 달성실적

평가 항목 (주요성능 Spec)	단위	전체 항목에서 차지하는 비중(%)	목표	실적	미달성 사유 (1차년도)
1. 멀티 도메인 VPN 서비스를 위한 Pseudowire 세그먼트 수(1테라급 이상의 POTN 장비에서 동작)	개	40	100%	시험절차서 및 결과서	달성
2. 모듈 신뢰성 검증 성능	분	30	100%	시험절차서 및 결과서	달성
3. 트랜스포트 네트워크 E2E 서비스 생성 시간	분	30	100%	시험절차서 및 결과서	달성

다. 정량적 목표 실적

구분	특허				논문			표준화						기술이전	상용화 (백만원)	기술료 (백만원)	성과홍보
	국제		국내		SCI (E)	비SCI		국제			국내						
	출원	등록	출원	등록		국제	국내	기고서제출	기고서채택	표준안채택	기고서제출	기고서채택	표준안채택				
계획 (건)			1			1		2	2								
실적 (건)			1			1		2	2								

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 사업화 실적

구분	사업화 내용	수요업체	사업화 완료일 (예정일)	매출액 (백만원)	비고
1	Carrier SDN 플랫폼	SK텔레콤	2018.12.31	320	수행 중
2	NaaS 플랫폼	SK텔레콤	2018.12.31	180	수행 중

[표 9] T-SDN 기술 사업화 현황 및 전망

○ 과제 수행 및 연구협약을 담보로 SK텔레콤 Carrier SDN 플랫폼 구축 사업 수주에 성공

○ 플랫폼 구축사업을 경험과 노하우를 바탕으로 플랫폼 상위에서 동작하는 네트워크 어플리케이션 시장에 진입 및 부가가치 창출

4. 연구력 강화 및 고용 창출

○ 주관기관의 SDN 분야의 전문 연구 수행 능력 강화

- 참여기관인 ETRI에서 수행한 기술 교육(2회) 참석을 통한 단기간에 주관기관 참여 연구원의 기술력 향상이 가능했음
- SDN/NFV 분야의 외부 세미나 및 컨퍼런스 적극 참석 및 사내 연구 세미나 수행을 통한 연구수행 능력 제고
- 기존 8명의 전담인력에서 현재 14명의 SDN 전문 연구 인력을 확보함

○ 고용창출

- 주관기관의 사업화 추진을 위해 전담 연구개발인력 4명을 추가 고용함

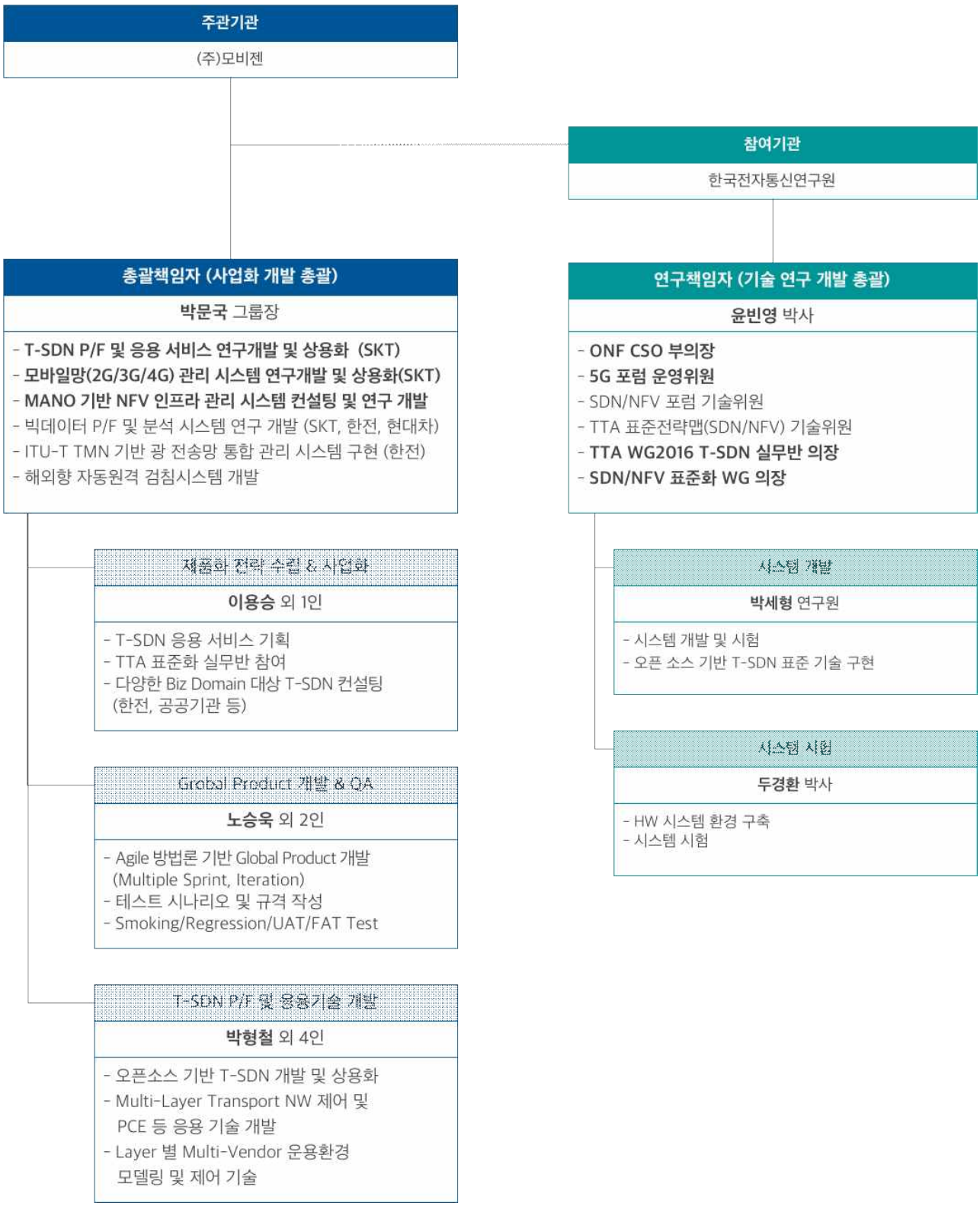
항목		세부 항목	성 과
고용효과	개발 전	연구인력	8 명
		생산인력	명
	개발 후	연구인력	14(+4) 명
		생산인력	명

[표 10] 고용 창출 효과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 2 절 연구개발 추진 체계

1. 연구팀 구성 및 담당업무



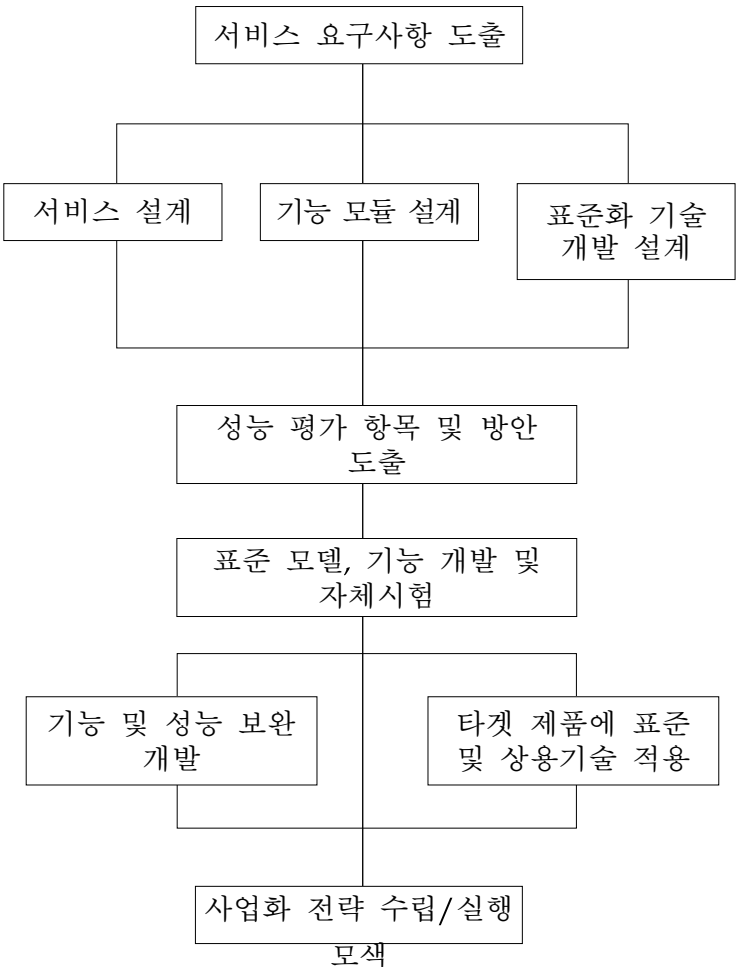
[그림 7] 연구팀 구성 및 담당업무

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 기술개발 추진 전략

○ 공동연구 추진체계

- 중소기업 기술경쟁력 강화을 위한 ICT 유망기술개발지원사업(ICT R&D 바우처 사업)의 목적에 따라, 주관기관((주)모비젠)와 참여기관(출연연-ETRI)이 연계하여 필요 연구개발 및 표준화 역량을 강화
- 본 연구는 OpenDaylight 기반 SDN Controller 개발 기술, Multi-Layer 네트워크 환경에서의 E2E 서비스 기술, YANG Information Modeling 등 표준화 기술에 기반을 두고 있기 때문에 이 분야의 개발 경험이 있는 기관(ETRI)이 개발하는 것이 적합

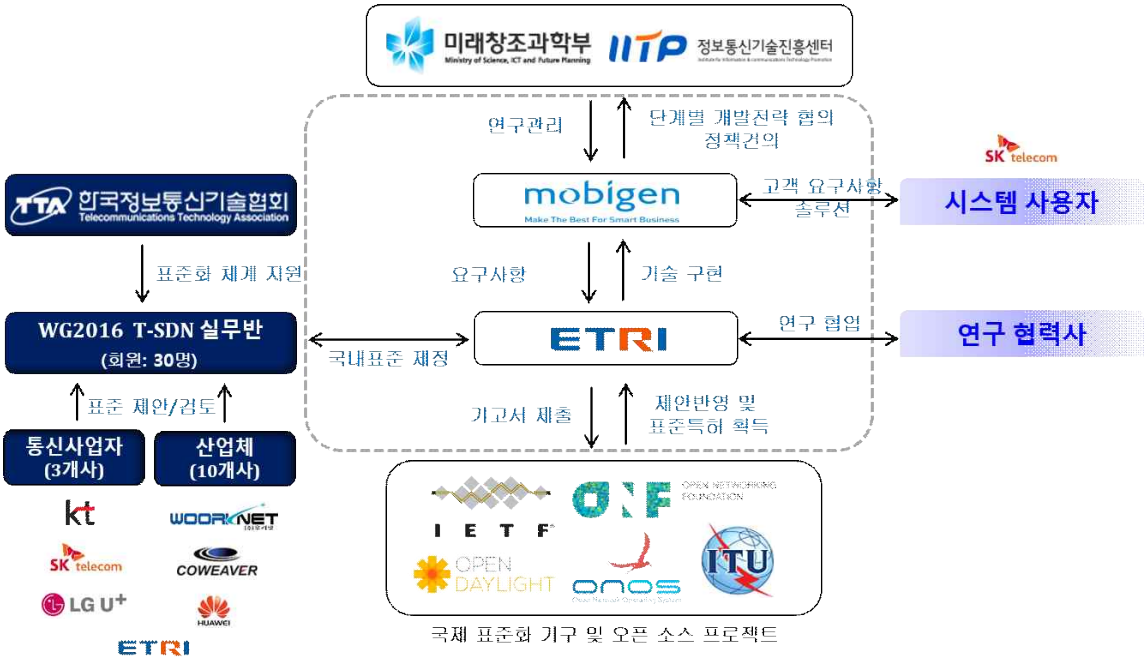


[그림 8] 연구·개발 수행 흐름도

○ 관련 기관의 명확한 역할 분담 및 협조로 효율적인 연구개발 수행

- 신규기능 개발 및 표준화 기술은 국가 출연연인 ETRI에서 수행하고, 기능 통합 및 검증은 주관기관 기업체 ((주)모비젠)에서 주관으로 출연연(ETRI)과 공동으로 진행
- 주관기관((주)모비젠)은 서비스 제공자 및 시장 요구사항 도출, 기술이 적용될 환경 및 성능 목표치 제시, 개발하는 기술에 대한 상용시제품화, 기능 통합 및 검증과 사업화 방안을 도출

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 9] 기술개발 추진 체계

제 3 절 시장현황 및 사업화 전망

1. 국·내외 산업 현황

○ SDN의 등장으로 소수 글로벌 벤더 중심의 기존 네트워크 장비 시장이 수평적인 시장구조로 전환될 것으로 전망했던것과 달리 현재 SDN 시장은 기존 글로벌 벤더 중심으로 활성화 되고 있음

- 당초 글로벌 벤더들은 SDN이 자사 수익을 저해할 위험요소로 보고 자사의 수익구조를 지키기 위해 SDN 제품기술 개발 관망하고 있었음
- 그러나 최근 클라우드, IoT, 5G 서비스에 대한 수요 폭증과 SDN에 대한 관심이 높아지면서 글로벌 벤더들은 기존 수익구조를 잃지 않으면서 SDN 환경으로 전환하기 위한 노력을 쏟고 있음
- 기업간 전략적 제휴를 강화하고, 기존 고객의 레퍼런스를 기반으로 독자 제품을 개발하고 서비스를 강화하고 있음
- SDN 특성상 다양한 공급자로 구성되고 새로운 사업자가 등장하는 시장 변화가 예상되지만, 기존 거대 글로벌 기업들이 이변화 또한 주도적으로 이끌면서 자신의 생태계 안으로 끌어들이고 있음

○ 특히, 시스코는 기존 자사 장비와의 연동을 지원하던 관련 기업을 인수하거나 표준화 작업을 통해 타사와 연등을 강화하고 있음

- SDN을 도입하기 위해 네트워크 구성 전체를 변경하고 기존의 물리 장비를 교체해야 하는 부담감에 있는 기업들에게는 기존 장비를 연계하고 순쉬운 사용을 강조하는 시스코 전략이 성공하고 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 시스코, Juniper, HP 등 글로벌 벤더들이 기득권 유지를 위한 이런 적략이 효과를 보면서 SDN이 국내 네트워크 시장의 해외 의존율을 낮추는 계기가 될 것이라는 기대감에서 글로벌 벤더의 시장 장악이 강화될 것이라는 우려로 SDN 조류를 바꾸고 있음

○ 하지만. 스마트네트워킹 사업을 통해 일찍이 기술 선도 적용을 수행한 Transport SDN의 경우, 국내 표준을 기반으로 상업적으로 이용 가능한 멀티벤더 T-SDN 솔루션이 시장에 조기 도입될 예정

○ 국내 통신 사업자들의 자사의 네트워크를 통합 제어하기 위해서 T-SDN 기술 개발을 상용화하거나 개발 중에 있음. 현재 추진하고 있는 상용화는 기존의 전용선 서비스를 자동화하기 위한 Endpoint Only 단계임

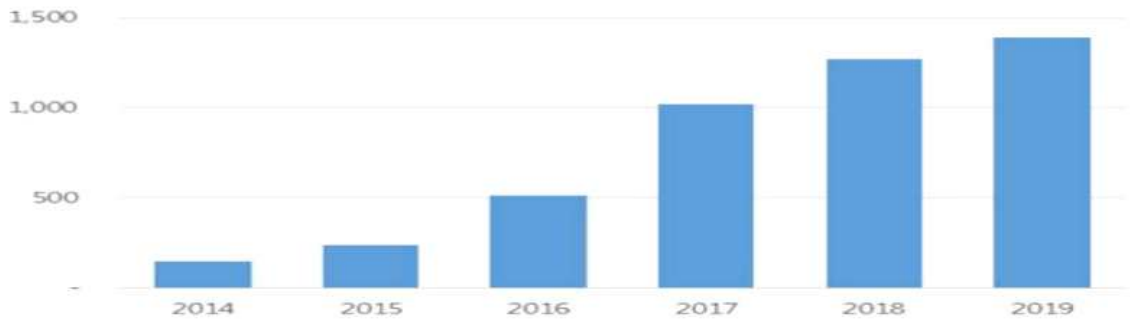
- KT는 기존 전송망에 대한 전용선 서비스를 자동화하기 위하여 EMS/NMS 장비를 통합 제어할 수 있도록 ODL 기반의 SDN 오케스트레이션 기술을 개발하여 상용 서비스를 시작하였음
- LGU+는 IP망과 전송망을 SDN으로 통합제어 할 수 있도록 ODL 기반의 T-SDN 컨트롤러 기술 개발을 추진 중에 있음: 국내 T-SDN 표준 권고안을 기반으로 T-SDN 컨트롤러 인터페이스 구현 추진 중
- SKT는 모비젠과 공동연구를 추진하여 국내 T-SDN 표준 기술을 기반으로 PTN과 OTN 장비를 제어할 수 있는 SDN 컨트롤러 기술을 개발하여 시험망에 적용하였음

○ 국내 산업체(우리넷, 텔레필드, 코위버)의 경우, 기존의 EMS를 그대로 사용하면서 외부 SDN 컨트롤러로부터 제어가 가능하도록 Plug-in 형태의 EMS API 기술을 ETRI와 국책연구 사업(스마트네트워킹 핵심 기술 개발 사업)으로 개발함

2. 시장 전망

○ 한국 IDC 에 의하면 데이터센터의 효율적 운영을 위한 SDN 도입증가가 예상되며 국내 SDN 시장이 향후 5년간 연평균(CAGR) 56.6%로 성장해 2019년 1,390억 원 규모에 이를 것으로 전망함

(단위: 억원)



[그림 10] 국내 SDN 시장 전망

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ AT&T는 보다 유연하고, 비용절감 및 이용자 맞춤형 서비스를 신속히 제공하기 위하여 SDN/NFV와 같은 새로운 네트워크 인프라의 필요성을 인식하고, 2013년 Domain 2.0 initiatives를 출범

- 2014년 Ericsson, Tail-F Systems, Affirmed Networks, Metaswitch Networks를 1차 파트너로 선정한 이후, 현재 Cisco, Ciena, Brocade, Alcatel Lucent, Amdocs, Juniper, Nokia 등이 추가 협력파트너로 지정된 상황
- AT&T는 Domain 2.0 initiatives 완료시점인 2018년에는 현재 20% 수준 에 머물고 있는 네트워크 애플리케이션 이용률이 90% 이상에 이를 것으로 예상

○ BT는 급격히 증가하고 있는 트래픽 수요에 대응할 수 있는 저비용 구조, 하드웨어 기반보다는 쉽게 전개(deploy)할 수 있는 소프트웨어 기반의 혁신적 인프라 구축, 유연한 네트워크 인프라 확보를 위해 NFV에 관심

○ Deutch Telekom(이하 DT)는 트래픽의 폭증과 IT 인프라 자원의 통합에 따른 복잡성 문제에 대응할 수 있는 새로운 네트워크 아키텍처를 도입하기 위해 2012년 TeraStream initiatives를 출범

- TeraStream의핵심 아이디어는 DT의 네트워크 인프라에 클라우드 기반 모델을 적용하는 것으로, 미래 청사진을 구현하기 위해 네트워크 기능을 데이터센터로 이관한다는 것
- DT는 클라우드 기반의 서비스 인프라 환경을 구축하고, 이를 코어 비즈니스에 활용할 수 있는 일명 'softdefined carrier'를 통하여 고객에게 혁신적 서비스를 제공하겠다는 것이 궁극적인 목표

○ NTT는 OpenFlow를 지원하는 새로운 네트워크 기술 을 데이터센터 이외에도 최초로 상용망(전송부분)에 적용하려는 계획을 수립하고, 2012년부터 클라우드 컴퓨팅 서비스 제공을 위해 자사의 12개 데이터센터를 상호 연결하는데 NEC의 Programmable SDN 솔루션을 적용

○ Telefonica는 네트워크 가상화 기술의 도입을 위해 자사 네트워크장비의 점진적 업그레이드 진행 방안을 2014년 UNICA 플랜을 통해 구체화

- UNICA플랜의 step1은 데이터센터 workload를 위한 Internet Multimedia Subsystem(IMS), SDP, Policy and Charging Rules Function(PCRF) 등과 같은 서비스 플랫폼의 지능화와 관련된 네트워크 기능의 가상화 도입
- step2는 Broadband Remote Access Servers(BRAS), gateway node, wireless access network(GGSN)와 같은 네트워크 기능을 자사 상용망에 적용, 가상화 도입

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 사업화전망

가. 사업화전략

Internal Factor / External Factor	Strengths S1. Transport Network 특화 S2. 다계층 수용 추상화 모델 S3. 전송망 모델 원천기술 보유 S4. ODL 플랫폼 개발 전문인력 보유	Weaknesses W1. 국내 표준기반 W2. 소규모 협의체
Opportunities O1. 높은 SDN 시장 성장률 O2. 국내 사업자의 기술도입 수요 O3. SDN 기반 3rd Party Network 응용 기술 수요	SO Strategies S1S2O1. 전송망 제어 특화된 SDN 컨트롤러의 장점 부각, S2S3O2. 빠른 기술도입을 부각한 마케팅 전략 S3S4O3. 원천기술, 전문인력 보유로 3rd Party 네트워크 응용 개발 수행 경험	WO Strategies W1O2. 초기 기술 도입 범위를 국내로 한정함 W2O1O3. 기술의 플랫폼화를 통해 유관기관과의 생태계를 구축, 기술교육/이전 활동수행
Threats T1. 전송망 국제표준화 제정 활동 진행으로 인한 추상화 모델 차이점 발생 T2. ODL 플랫폼 의존성과 빠른 기술 변화	ST Strategies S1S3T1. 국제 표준 고활동을 통한 원천기술의 국제 표준화 의견반영 S4T2. 지속적인 전문인력 투입을 통해 기술변화 대응, 더 나아가 ODL Project에 Contribution을 통해 기술 선도	WT Strategies W1T1. 국제 표준 호환 모델 추가 확장을 통한 위협 타계 W2T2. 소규모 협의체의 기민한 의사결정을 통한 작은 단위의 전문분야 선정(전송망) 및 전문성 확보에 주력하는 Divide and Conquer 방식의 기술 수용

[표 11] T-SDN 시장 SWOT 분석을 통한 사업화 전략 수립

본 연구과제의 사업화 아이템은 상대적으로 기술 성숙도가 낮으나 수요가 많은 배경을 갖고 있다. 따라서 본 연구 과제를 통한 기술력 제고를 바탕으로 Transport SDN 분야에서 전문성을 강점을 내세운 SO/ST전략을 토대로 초기 사업화를 진행한다. 이후 기술 성숙에 따른 위협 대응과 관련 생태계 구축을 위해 WO/WT 전략을 취함으로 사업안정화를 도모한다.

또한 표준화 이후의 사업성을 관련 시장 규모, 사업화 가능 시기 및 유관 업계 협업 가능성 등을 고려하여 사업 진행 계획을 수립/조정하도록 한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 현재까지의 사업화 추진 실적 및 향후 사업화 전망

○ Carrier SDN 플랫폼 - **2018년 매출 3.2 억원**

- T-SDN 기술 기반 전송망 네트워크 제어 기술 플랫폼 도입
- 실시간 네트워크 서비스 운용 및 관리가 가능한 솔루션 개발

○ Network as a Service 플랫폼 - **2018년 매출 1.8 억원**

- T-SDN 컨트롤러 상위에 동작하는 네트워크 어플리케이션 개발 사업
- 사용자 요구에 따른 네트워크 서비스 즉시 생성, Bandwith 조정 및 스케쥴링, 최적 서비스 경로 계산 및 네트워크 장애 대응등 네트워크 응용 솔루션 개발

○ **[계획]** 멀티 레이어 통합 SDN 플랫폼 - **2019년 매출 10 억원 예상**

- L0 - L3 통합 네트워크 가시성 제공 (Underlay)
- 가상 네트워크 환경 (Overlay) 통합 관리 (가시성 제공 및 Underlay 네트워크와 연결 관계 확보 등)
- Underlay 및 Overlay 네트워크에 대한 Orchestration 플랫폼 기술

○ **[계획]** 네트워크 빅데이터 구축 및 AI - **2020년 매출 30 억원 예상**

- 플랫폼 구축사업을 바탕으로 SDN 기반 네트워크 운용 환경 고도화
- 플랫폼에서 발생하는 다양한 형태의 네트워크 데이터를 수집하기 위한 빅데이터 솔루션 구축
- 네트워크 데이터의 심층 분석 및 최적 솔루션 계산을 위한 A·I 응용 도입, Closed-loop Control Automation 실현

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 4 절 사업비 사용현황

1. 비목별 총괄표

(단위: 천원)

구 분 / 비 목	계획		사용금액		집행률(%)		비고
	현금	현물	현금	현물	현금	현물	
1. 직접비	328,599	190,000	314,558	190,000	95.73%	100.00%	
1.1 인건비	167,040	190,000	166,993	190,000	99.97%	100.00%	
1.2 학생인건비							
1.3 연구장비· 재료비	62,721		61,220		97.61%		
1.4 연구활동비	41,140		32,109		78.05%		
1.5 연구과제추진비	25,072		21,611		86.20%		
1.6 연구수당	32,626		32,625		100.00%		
1.7 위탁연구개발비							
2. 간접비	81,401		81,401		100.00%		
합 계	410,000	190,000	395,959	190,000	96.58%	100.00%	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 참여연구원

소속 기관명	구분	성명	부서명 (직급)	참여시작일 / 참여종료일	참여 개월수	참여율(%)	비고
㈜모비젠	연구 책임자	박문국	개발1그룹 (이사)	2017.05.01 / 2018.04.30	12개월	30%	
㈜모비젠	참여 연구원	박형철	NGN기술팀 (선임)	2017.05.01 / 2018.04.30	12개월	15%	
㈜모비젠	참여 연구원	노승욱	OT개발팀 (선임)	2017.05.01 / 2017.08.31	4개월	32%	
㈜모비젠	참여 연구원	김형욱	ES개발1팀 (선임)	2017.09.01 / 2018.04.30	8개월	32%	
㈜모비젠	참여 연구원	김병훈	OT개발팀 (선임)	2017.05.01 / 2018.04.30	12개월	30%	
㈜모비젠	참여 연구원	이상진	UX개발팀 (선임)	2017.05.01 / 2018.04.30	12개월	50%	
㈜모비젠	참여 연구원	권혁진	플랫폼연구1팀 (선임)	2017.05.01 / 2018.03.30	11개월	60%	
㈜모비젠	참여 연구원	김용주	플랫폼연구2팀 (선임)	2018.03.31 / 2018.04.30	1개월	60%	
㈜모비젠	참여 연구원	안형민	플랫폼연구1팀 (선임)	2017.05.01 / 2018.04.30	12개월	40%	
㈜모비젠	참여 연구원	이용승	NGN기술팀 (선임)	2017.05.01 / 2018.04.30	12개월	50%	
㈜모비젠	참여 연구원	김민호	OS개발팀 (선임)	2017.05.01 / 2018.04.30	12개월	40%	
㈜모비젠	참여 연구원	주홍석	메시징사업팀 (선임)	2017.05.01 / 2018.04.30	12개월	65.10%	
한국전자통신연구원	세부 책임	윤빈영	네트워크기술본부 (책임)	2017.05.01 / 2017.10.31	12개월	55%	
				2017.11.01 / 2017.11.30		80%	
				2017.12.01 / 2017.12.31		75%	
				2018.01.01 / 2018.04.30		90%	
한국전자통신연구원	참여 연구원	두경환	네트워크기술본부 (책임)	2017.05.01 / 2018.04.30	12개월	50%	
한국전자통신연구원	참여 연구원	박세형	네트워크기술본부 (책임)	2017.05.01 / 2018.04.30	12개월	100%	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 위탁 및 용역과제

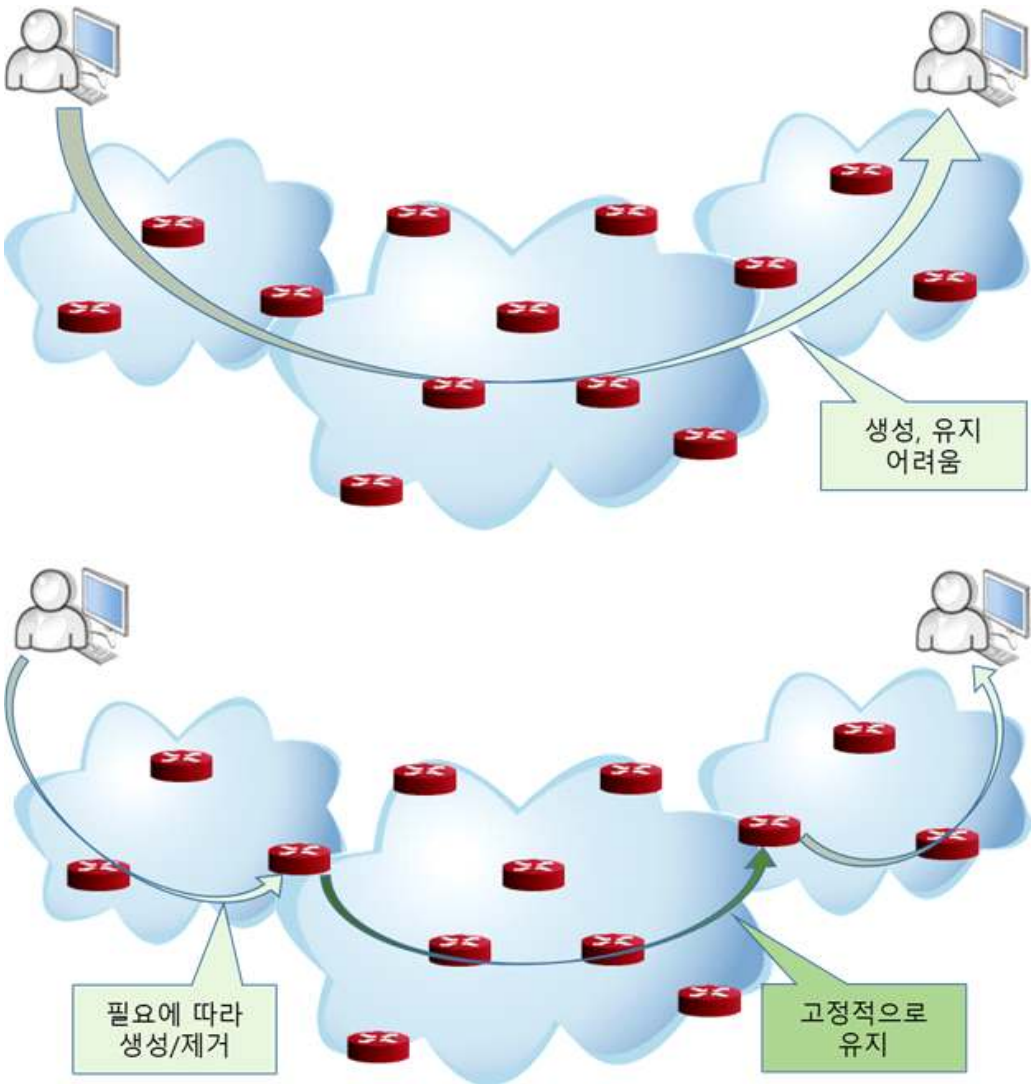
구분 (위탁/용역)	위탁/용역명	위탁용역비 (천원)	수행기관	책임자	비고
용역	T-SDN 컨트롤러 리팩토링 및 유닛테스트 소프트웨어 개발	22,660	구름네트웍스	김성민	
용역	T-SDN 시험 인프라 및 플러그인 소프트웨어 개발	27,761	㈜우리넷	유영길	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 5 절 연구개발결과의 활용계획

본 사업을 통해 개발한 Multi-Segment Pseudowire 기술을 활용하여 향상된 VLL(Virtual Leased Line) 서비스를 개발, 통신사 등 네트워크 제공자가 고객사에게 전용 회선 서비스를 유연하게 제공할 수 있도록 함.

- ❍ 해당 기술 없이는 VLL 서비스를 개통함에 있어 회선의 양측 종단을 하나의 Pseudowire로 연결해야 하는 제약이 존재함
- ❍ 또한, 서로 다른 AS(Autonomous System)에 속한 종단끼리의 연결은 IGP/EGP 혼용 등 문제의 복잡도가 높음
- ❍ 서로 다른 도메인에 속한 종단끼리의 연결은 EMS가 서로 다를 수 있다는 점 등으로 인해 서비스 개통에 어려움이 있음



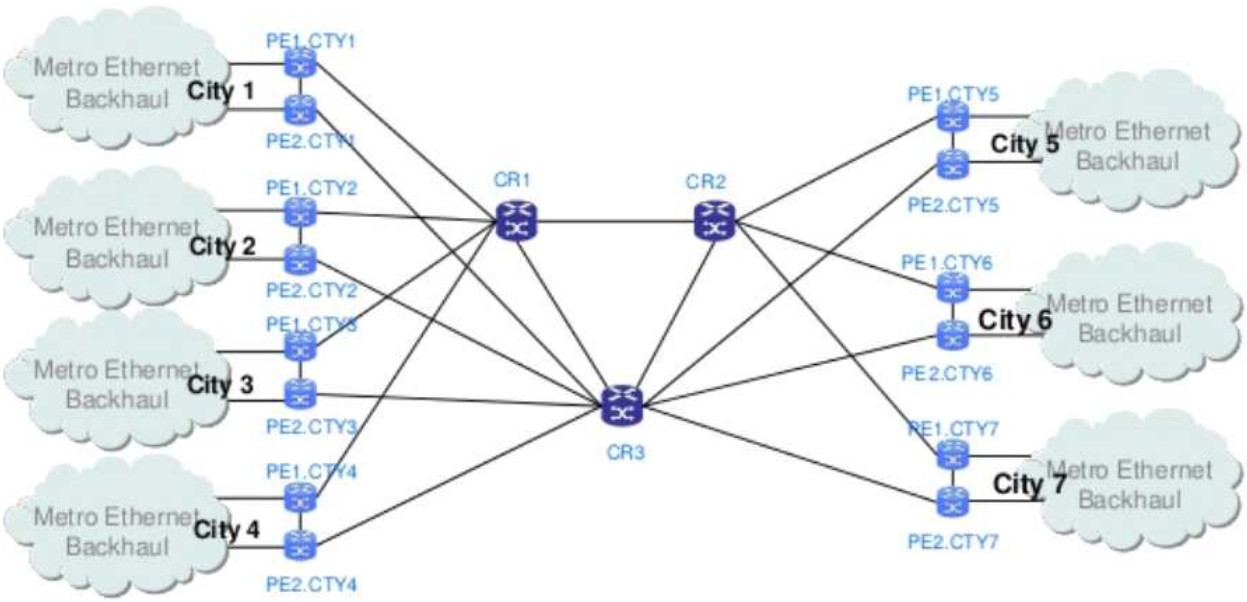
[그림 11] 멀티도메인 환경에서의 single-segment pseudowire 방식과 multi-segment pseudowire 방식 비교

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❍ Multi-segment pseudowire 적용을 통한 네트워크 서비스 개설의 효용성 증대

- Multi-segment pseudowire 적용 시 고객 요구에 의해 서비스 신규 생성, 삭제, 변경 등이 빈번히 발생할 수 있는 도메인과 지역 대 지역 연결을 담당하는 고정적 운용이 필요한 도메인을 분리
- 고객측 도메인에서만 pseudowire를 변경하고 여러 pseudowire를 연결하는 서비스 제공

이와 같은 방식을 적용하면 POTN 영역에 대해 IP 네트워크와 같은 백본/백홀 분리 운용이 가능해지며, 백본 영역에 대한 장비 제어 작업 발생을 줄여 네트워크 안정성을 크게 향상시킬 수 있음. 또한 VLL 서비스를 개통하는 운용자는 양측 종단까지의 전체 경로를 고민할 필요 없이 종단과 PE 장비까지의 경로만을 결정하면 됨.



[그림 12] IP 네트워크에서의 백홀(backhaul) / 백본(backbone) 개념

❍ 그 밖에 트랜스포트 네트워크 사우스바운드 플러그인은 현재 개발 중인 PTN 제어 기능에 적용 예정이며, T-SDN 플랫폼 구축 이후 3rd party 네트워크 응용 프로그램 검증을 위해 사용

- T-SDN 컨트롤러 기능 검증용 시험 소프트웨어 및 T-SDN 컨트롤러 사우스바운드 플러그인 기능 검증용 시험 소프트웨어는 위 기능 개발 진행 시 테스트 용도로 사용할 계획임.
- 향후 T-SDN 플랫폼 도입에 따른, 3rd Party 네트워크 응용 프로그램에 대한 의 Compliance&Conformance 시험을 통해 신뢰성 및 안정성 검증에 활용할 계획임

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

주 의

1. 이 보고서는 과학기술정보통신부에서 시행한 정보통신·방송연구개발사업의 연구보고서입니다.

2. 이 보고서의 내용을 발표하는 때에는 반드시 과학기술정보통신부에서 시행한 정보통신·방송연구개발사업의 연구결과임을 밝혀야 합니다.

3. 국가과학기술 기밀유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 아니됩니다.